

Topologi Aljabar - Unit 1-5

Ruang Topologis, Keterhubungan, Homotopi, Funktor, Ruang Penutup, Tarik Balik, dan Pengangkatan Lintasan

David Michael Roberts (materi sumber)
Edisi Bahasa Indonesia dengan pendamping penguasaan

22 Agustus 2026

Daftar Isi

Tentang unit ini	2
1 Kuliah 1	3
1.1 Apa yang dipelajari oleh topologi aljabar?	3
1.2 Ruang topologis	3
Pendamping penguasaan terpecahkan	5
1.3 Solusi Latihan 1.1	5
1.4 Solusi Latihan 1.2	6
1.5 Pemeriksaan Lema 1.1	6
1.6 Contoh terpecahkan: penciutan radial	6
Tentang unit ini	7
2 Kuliah 2	7
2.1 Kelanjutan topologi awal	7
2.2 Topologi akhir dan ruang hasil bagi	8
2.3 Gabungan saling lepas dan sifat universalnya	8
2.4 Sampul dan lema perekatan	10
2.5 Homotopi dan kontraktibilitas	10
Pendamping penguasaan terpecahkan	12
2.6 Solusi Latihan 2.1	12
2.7 Bukti lengkap Lema 2.1	13
2.8 Solusi Latihan 2.2	13
2.9 Solusi Latihan 2.3	14
2.10 Solusi Latihan 2.4	14
2.11 Solusi Latihan 2.5	14
2.12 Bukti Lema 2.3	14
2.13 Solusi Latihan 2.6	15
2.14 Solusi Latihan 2.7	15
2.15 Jawaban Pertanyaan 2.1	16
Tentang unit ini	16
3 Kuliah 3	16
3.1 Komponen terhubung dan himpunan π_0	16
3.2 Homotopi dan ekuivalensi homotopi	17

3.3	Kategori dan funktor	19
3.4	Kategori homotopi	22
Pendamping penguasaan: solusi lengkap		22
3.5	Solusi Latihan 3.1	22
3.6	Solusi Latihan 3.2	23
3.7	Pemeriksaan Contoh 3.2	23
3.8	Solusi Latihan 3.3	23
3.9	Bukti Proposisi 3.2	24
3.10	Solusi Latihan 3.4	24
3.11	Solusi Latihan 3.5	24
Tentang unit ini		25
4	Kuliah 4	25
4.1	Funktor pada kategori homotopi	25
4.2	Ruang terhubung lintasan semilokal	28
4.3	Ruang dan homotopi bertitik	29
4.4	Ruang penutup	30
Pendamping penguasaan: solusi lengkap		31
4.5	Solusi Latihan 4.1	32
4.6	Bukti Lema 4.1	32
4.7	Solusi Latihan 4.2	32
4.8	Solusi Latihan 4.3	33
4.9	Jawaban Pertanyaan 4.1	34
4.10	Solusi Latihan 4.4	34
Tentang unit ini		35
5	Kuliah 5	35
5.1	Serat ruang penutup di sepanjang lintasan	35
5.2	Tarik balik ruang penutup	37
5.3	Ruang penutup dari interval	37
5.4	Pengangkatan lintasan dan transpor serat	40
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap		41
5.5	Solusi Pemeriksaan 5.1	41
5.6	Solusi Pemeriksaan 5.2	42
5.7	Bukti Lema 5.1	43
5.8	Solusi Pemeriksaan 5.3	43
5.9	Solusi Pemeriksaan 5.4	44

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 134–348 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#). Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan satu latihan dari catatan pinggir ke blok latihan, penjelasan kasus keluarga kosong pada topologi awal, dan koreksi identitas invers sumber dari $g \circ f = \text{id}_X$ dan $g \circ f = \text{id}_Y$ menjadi $g \circ f = \text{id}_X$ dan $f \circ g = \text{id}_Y$. Materi pendamping penguasaan setelah teks inti ditulis khusus untuk edisi ini dan juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari

penulis sumber.

1 Kuliah 1

1.1 Apa yang dipelajari oleh topologi aljabar?

Topologi aljabar mempelajari pemetaan

$$\{\text{Ruang}\} \longrightarrow \{\text{Objek aljabar}\},$$

atau, lebih tepatnya, pemetaan semacam itu yang “berperilaku baik”. Pemetaan tersebut juga harus mengirim fungsi kontinu antarruang ke pemetaan aljabar dengan tetap menghormati komposisi (jadi, pemetaan itu berupa *funktor*). Selain itu, ruang yang dibangun dari ruang-ruang yang lebih sederhana semestinya dikirim ke objek aljabar yang dibangun secara serasi dari komponen-komponen yang lebih sederhana.

Di sini, “ruang” secara kasar berarti ruang topologis hingga deformasi—biasanya hingga homotopi, meskipun tidak selalu demikian. Kelas-kelas ekuivalensi semacam ini disebut *tipe homotopi*. “Objek aljabar” dapat berarti grup (abelian), gelanggang, modul, atau bahkan kompleks rantai dari objek-objek tersebut.

Catatan. Kompleks rantai adalah suatu jenis barisan pemetaan tertentu, $\cdots \rightarrow V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow \cdots$.

Contoh 1.1. Bagaimana kita dapat menentukan apakah permukaan bola S^2 dan torus $S^1 \times S^1$ dapat dideformasikan satu sama lain? Bagaimana kita membuktikan bahwa deformasi semacam itu tidak mungkin?

Contoh 1.2. Sebagai contoh positif, kita dapat menciutkan $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ dengan mengirim $x \mapsto \frac{x}{|x|}$. Pemetaan komposit ini dapat dideformasikan secara kontinu menjadi pemetaan identitas. Jadi, dimensi tidak selalu dipertahankan.

Contoh 1.3. Mungkinkah $S^1 \sim S^2$?

Pertama-tama kita perlu memahami bagaimana ruang dibangun.

1.2 Ruang topologis

Ingat kembali definisi berikut.

Prasyarat sumber. Topologi dan Analisis III.

Definisi 1.1 (topologi). Suatu *topologi* pada himpunan X adalah koleksi $\mathcal{T}$ yang terdiri atas subset-subset X dan memenuhi:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
2. jika $U, V \in \mathcal{T}$, maka $U \cap V \in \mathcal{T}$;
3. jika $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ adalah sembarang keluarga himpunan dalam $\mathcal{T}$, maka $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}$.

Di sini I adalah himpunan indeks. Jika $U \in \mathcal{T}$, kita mengatakan bahwa U *terbuka*. Suatu *ruang topologis* adalah himpunan X yang dilengkapi dengan topologi $\mathcal{T}$.

Contoh 1.4. Pada himpunan bilangan real, *topologi Euklides* (atau topologi “biasa”) didefinisikan dengan menyatakan bahwa suatu himpunan terbuka jika dan hanya jika himpunan itu merupakan gabungan selang-selang terbuka (a, b) . Gabungan kosong juga diperbolehkan dan menghasilkan $\emptyset$.

Topologi diskret pada himpunan X diperoleh dengan mengambil $\mathcal{T}$ sebagai koleksi semua subset X . *Topologi indiskret* diperoleh dengan mengambil $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$.

Definisi tersebut ringkas, tetapi bukan selalu cara terbaik untuk mendefinisikan topologi. Kita juga akan menggunakan *lingkungan*.

Definisi 1.2 (lingkungan). Dalam topologi $\mathcal{T}$ pada X , suatu himpunan $N \subseteq X$ disebut *lingkungan* dari titik $x \in X$ jika terdapat himpunan terbuka $U \subseteq N$ dengan $x \in U$.

Contoh 1.5. Ambil $\mathbb{R}$ dengan topologi Euklides. Himpunan $(-1, 1)$, $[-1, 1]$, dan $[-1, 1)$ semuanya merupakan lingkungan dari setiap $-1 < x < 1$, tetapi $[0, 1)$ bukan lingkungan dari 0. Sebagai contoh yang sedikit lebih rumit, $[0, 1] \cup \{2\} \cup [5, 6]$ merupakan lingkungan dari setiap $0 < x < 1$ dan setiap $5 < x < 6$.

Contoh 1.6. Misalkan (X, d) adalah ruang metrik. *Topologi metrik* didefinisikan dengan menyatakan bahwa subset $U \subseteq X$ terbuka jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in U$, terdapat $\varepsilon_x > 0$ sehingga bola terbuka $B(x, \varepsilon_x) \subseteq U$. Bola terbuka yang berpusat di x merupakan lingkungan dari x ; demikian pula bola tertutup berjari-jari positif.

Pendekatan berikut lebih konkret dan memungkinkan kita mendefinisikan topologi secara ringkas.

Definisi 1.3 (basis lingkungan). Suatu *basis lingkungan* $\mathcal{N}$ pada himpunan X adalah keluarga $\{\mathcal{N}(x)\}_{x \in X}$, dengan setiap $\mathcal{N}(x)$ merupakan koleksi tak kosong yang terdiri atas subset-subset X , sehingga untuk setiap $x \in X$ berlaku:

1. untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, berlaku $x \in N$;
2. untuk setiap $N_1, N_2 \in \mathcal{N}(x)$, terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq N_1 \cap N_2$;
3. untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, terdapat subset $U \subseteq N$ sehingga $x \in U$ dan, untuk setiap $y \in U$, terdapat $V \in \mathcal{N}(y)$ dengan $V \subseteq U$.

Himpunan-himpunan dalam $\mathcal{N}(x)$ disebut *lingkungan dasar* dari x .

Sebagai contoh, jika $(X, \mathcal{T})$ adalah ruang topologis, kita memperoleh basis lingkungan dengan mendefinisikan $\mathcal{N}(x)$ sebagai koleksi semua lingkungan dari x . Kita juga memperoleh basis lingkungan dengan mendefinisikan $\mathcal{N}'(x)$ sebagai koleksi semua himpunan terbuka yang memuat x .

Jika $\mathcal{N}$ adalah basis lingkungan pada X , definisikan subset $U \subseteq X$ sebagai *$\mathcal{N}$ -terbuka* jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in U$, terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq U$.

Proposisi 1.1. Himpunan-himpunan $\mathcal{N}$ -terbuka membentuk suatu topologi pada X .

Bukti. Kita memeriksa ketiga aksioma topologi.

1. Syarat bahwa $\emptyset$ bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka benar secara vakum. Karena $\mathcal{N}(x)$ tidak kosong, di setiap titik terdapat lingkungan dasar; akibatnya X bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka.
2. Misalkan U dan V keduanya $\mathcal{N}$ -terbuka. Ambil $x \in U \cap V$. Terdapat $N_U, N_V \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N_U \subseteq U$ dan $N_V \subseteq V$. Selain itu, $x \in N_U \cap N_V$. Jadi terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq N_U \cap N_V \subseteq U \cap V$. Hal ini berlaku untuk setiap $x \in U \cap V$, sehingga $U \cap V$ bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka.
3. Misalkan setiap U_α , $\alpha \in I$, bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka, dan tetapkan $U = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Ambil $x \in U$. Ada α_0 dengan $x \in U_{\alpha_0}$. Karena U_{α_0} bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka, terdapat lingkungan dasar N dari x dengan $N \subseteq U_{\alpha_0} \subseteq U$. Maka U bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka. $\square$

Topologi pada proposisi ini disebut topologi yang *dibangkitkan oleh $\mathcal{N}$* . Lingkungan dalam topologi ini adalah himpunan yang memuat suatu lingkungan dasar: V merupakan lingkungan dari x jika terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq V$.

Dengan basis lingkungan $\mathcal{N}$ pada X , kita dapat mengenali *penutupan* suatu himpunan $S \subset X$ sebagai koleksi titik $x \in X$ yang memenuhi: untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, terdapat $s \in N \cap S$.

Contoh 1.7. Pada ruang metrik (X, d) , bola-bola terbuka membentuk basis lingkungan pada X , dan topologi yang dibangkitkannya adalah topologi metrik.

Dengan demikian, banyak definisi yang dikenal dari ruang metrik tetap berlaku untuk ruang topologis asalkan dapat dirumuskan menggunakan lingkungan dasar. Salah satu yang terpenting adalah kontinuitas.

Definisi 1.4 (kontinuitas). Misalkan $\mathcal{N}_X$ dan $\mathcal{N}_Y$ masing-masing merupakan basis lingkungan pada himpunan X dan Y . Fungsi $f: X \rightarrow Y$ disebut *kontinu* jika, untuk setiap $x \in X$ dan $N \in \mathcal{N}_Y(f(x))$, himpunan $f^{-1}(N)$ memuat suatu lingkungan dasar dari x .

Definisi ini merupakan perumuman besar dari definisi kontinuitas ε - δ .

Latihan 1.1. Buktikan bahwa jika $f: (X, \mathcal{N}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{N}_Y)$ kontinu menurut definisi di atas, maka f kontinu untuk topologi yang dibangkitkan oleh basis lingkungan pada X dan Y .

Ingat bahwa kontinuitas untuk topologi berarti $f^{-1}(U)$ terbuka untuk setiap himpunan terbuka U .

Sebagai pemeriksaan kewajaran, fungsi identitas id_X pada ruang X memang kontinu. Setiap fungsi *menuju* ruang indiskret juga kontinu, demikian pula setiap fungsi *dari* ruang diskret.

Definisi 1.5 (homeomorfisme). Fungsi kontinu $f: X \rightarrow Y$ disebut *homeomorfisme* jika terdapat fungsi kontinu $g: Y \rightarrow X$ dengan $g \circ f = \text{id}_X$ dan $f \circ g = \text{id}_Y$. Dalam keadaan ini, X dan Y disebut *homeomorfik*.

Sekarang kita perlu menjelaskan cara membangun ruang baru serta pemetaan kontinu yang menghubungkannya dengan ruang asal.

Definisi 1.6 (topologi awal). Misalkan X adalah himpunan; $(Y_\alpha, \mathcal{N}_\alpha)$, $\alpha \in I$, adalah keluarga himpunan yang dilengkapi basis lingkungan; dan $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ adalah keluarga fungsi. *Topologi awal* pada X dibangkitkan oleh basis lingkungan berikut: suatu himpunan bagian $B \subseteq X$ merupakan lingkungan dasar dari x jika dan hanya jika B berbentuk

$$f_{\alpha_1}^{-1}(N_1) \cap \cdots \cap f_{\alpha_k}^{-1}(N_k),$$

untuk beberapa $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ dan $N_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(x))$. Untuk keluarga kosong, irisan kosong ditafsirkan sebagai X .

Latihan 1.2. Buktikan bahwa koleksi pada Definisi 1.6 benar-benar merupakan basis lingkungan.

Konstruksi ini merangkum topologi produk. Untuk $X = Y_1 \times Y_2$ dan proyeksi $f_i: X \rightarrow Y_i$, $f_i(y_1, y_2) = y_i$, topologi awal adalah topologi produk. Konstruksi yang sama juga menghasilkan topologi subruang: ambil injeksi $f: X \hookrightarrow Y$ lalu berikan X topologi awal.

Lema 1.1 (sifat universal topologi awal). Setelah X diberi topologi awal, setiap fungsi $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ kontinu. Selain itu, fungsi $k: Z \rightarrow X$ kontinu jika dan hanya jika $f_\alpha \circ k: Z \rightarrow Y_\alpha$ kontinu untuk setiap α .

Pendamping penguasaan terpecahkan

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi Bahasa Indonesia. Tujuannya bukan mengganti latihan sumber, melainkan menyediakan bukti lengkap, pemeriksaan konsep, dan satu perhitungan deformasi yang menutup hasil belajar Unit 1.

1.3 Solusi Latihan 1.1

Misalkan U terbuka dalam topologi pada Y yang dibangkitkan oleh $\mathcal{N}_Y$. Kita harus membuktikan bahwa $f^{-1}(U)$ terbuka dalam topologi pada X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{N}_X$.

Ambil $x \in f^{-1}(U)$. Karena $f(x) \in U$ dan U bersifat $\mathcal{N}_Y$ -terbuka, terdapat $N \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ dengan $N \subseteq U$. Kontinuitas menurut Definisi 1.4 memberi lingkungan dasar $M \in \mathcal{N}_X(x)$ yang memenuhi

$$M \subseteq f^{-1}(N) \subseteq f^{-1}(U).$$

Jadi setiap titik $x \in f^{-1}(U)$ memiliki lingkungan dasar yang termuat dalam $f^{-1}(U)$. Artinya, $f^{-1}(U)$ bersifat $\mathcal{N}_X$ -terbuka. Karena hal ini berlaku untuk setiap U terbuka, f kontinu untuk topologi-topologi yang dibangkitkan tersebut.

1.4 Solusi Latihan 1.2

Tuliskan anggota calon basis di x sebagai $B = \bigcap_{i=1}^k f_{\alpha_i}^{-1}(N_i)$, dengan $N_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(x))$.

1. Karena $f_{\alpha_i}(x) \in N_i$ untuk setiap i , berlaku $x \in B$.
2. Jika B_1 dan B_2 adalah dua lingkungan dasar di x , irisannya kembali merupakan irisan berhingga dari prabayangan lingkungan dasar. Apabila indeks yang sama muncul dua kali, aksioma kedua basis lingkungan di Y_α memberi lingkungan dasar yang lebih kecil di dalam irisan keduanya. Jadi terdapat lingkungan dasar $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.
3. Untuk setiap N_i pada representasi B , aksioma ketiga basis lingkungan di Y_{α_i} memberi $U_i \subseteq N_i$ yang memuat $f_{\alpha_i}(x)$ dan mempunyai sifat penyempurnaan lokal. Tetapkan $U = \bigcap_i f_{\alpha_i}^{-1}(U_i) \subseteq B$. Jika $y \in U$, untuk setiap i pilih $V_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(y))$ dengan $V_i \subseteq U_i$. Maka $\bigcap_i f_{\alpha_i}^{-1}(V_i)$ adalah lingkungan dasar dari y yang termuat dalam U .

Ketiga aksioma basis lingkungan terpenuhi. Jika I kosong, satu-satunya irisan yang diperlukan adalah irisan kosong X , dan argumen yang sama tetap berlaku.

1.5 Pemeriksaan Lema 1.1

Untuk $N \in \mathcal{N}_\alpha(f_\alpha(x))$, prabayangan $f_\alpha^{-1}(N)$ adalah salah satu lingkungan dasar pembangkit di x . Jadi setiap f_α kontinu.

Jika $k: Z \rightarrow X$ kontinu, komposisi $f_\alpha \circ k$ kontinu karena komposisi fungsi kontinu bersifat kontinu. Sebaliknya, anggap setiap $f_\alpha \circ k$ kontinu. Untuk lingkungan dasar $B = \bigcap_{i=1}^m f_{\alpha_i}^{-1}(N_i)$ di sekitar $k(z)$, kita mempunyai

$$k^{-1}(B) = \bigcap_{i=1}^m (f_{\alpha_i} \circ k)^{-1}(N_i).$$

Setiap faktor di ruas kanan memuat suatu lingkungan dasar dari z . Dengan aksioma irisan berhingga untuk basis lingkungan di Z , irisannya juga memuat suatu lingkungan dasar dari z . Jadi k kontinu.

1.6 Contoh terpecahkan: penciutan radial

Definisikan $r: \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow S^2$ dengan $r(x) = x/\|x\|$, dan misalkan $i: S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ adalah inklusi. Jelas $r \circ i = \text{id}_{S^2}$.

Untuk membandingkan $i \circ r$ dengan identitas pada $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, gunakan

$$H(x, t) = \left((1-t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Koefisien di dalam kurung selalu positif, sehingga $H(x, t) \neq 0$. Selain itu, $H(x, 0) = x$ dan $H(x, 1) = x/\|x\| = i(r(x))$. Jadi H adalah homotopi dari identitas ke $i \circ r$. Jika $x \in S^2$, maka $\|x\| = 1$ dan $H(x, t) = ((1-t) + t)x = x$ untuk setiap t . Homotopi ini menetapkan S^2 titik demi titik. Dengan demikian, S^2 memang merupakan retrak deformasi dari $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.

Pemeriksaan konsep. Contoh ini tidak mengatakan bahwa homeomorfisme boleh mengubah dimensi. Contoh ini mengatakan bahwa *tipe homotopi* dapat sama walaupun dimensi ruang berbeda. Perbedaan antara homeomorfisme dan ekuivalensi homotopi akan menjadi pusat unit berikutnya.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 349–584 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Penanda `\lecturenum{3}` muncul di tengah baris 585, sesudah kata “This”; seluruh kalimat pada baris 585 dan seterusnya disisihkan untuk unit berikutnya agar batas kuliah tidak menghasilkan fragmen kalimat. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan satu latihan dari catatan pinggir ke blok latihan, pelengkapan bukti yang hanya diisyaratkan oleh sumber, dan tujuh koreksi terbatas: tanda pembentuk himpunan pada definisi D^n , faktor koordinat dalam pemeriksaan kontinuitas kontraksi, argumen nilai antara untuk ruang diskret, peubah terikat yang hilang pada syarat surjektif bersama, kasus ruang kosong dalam definisi keterhubungan, serta dua syarat kontinuitas yang hilang pada klaim tentang lintasan dan pemetaan ke ruang diskret. Materi pendamping penguasaan setelah teks inti ditulis khusus untuk edisi ini dan juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

2 Kuliah 2

2.1 Kelanjutan topologi awal

Contoh 2.1 (topologi subruang). Misalkan keluarga fungsi hanya terdiri atas satu pemetaan *injektif*, yaitu $\iota: X \hookrightarrow Y$, dengan Y suatu ruang topologis. Topologi awal pada X adalah topologi subruang: lingkungan dasar dari x berbentuk

$$\iota^{-1}(N),$$

dengan N lingkungan dasar dari $\iota(x)$. Jika X dipandang sebagai himpunan bagian dari Y , himpunan ini pada dasarnya adalah $N \cap X$.

Contoh 2.2 (fungsi konstan). Sebaliknya, misalkan $c_{y_0}: X \rightarrow Y$ adalah fungsi konstan yang mengirim setiap $x \in X$ ke $y_0 \in Y$. Untuk setiap lingkungan N dari y_0 ,

$$c_{y_0}^{-1}(N) = X.$$

Jadi satu-satunya lingkungan dari setiap $x \in X$ dalam topologi awal tersebut adalah X sendiri. Dengan demikian, topologi awal yang dihasilkan oleh fungsi konstan adalah topologi indiskret.

Secara umum, suatu keluarga fungsi $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ menentukan fungsi tunggal

$$(f_\alpha): X \longrightarrow \prod_{\alpha} Y_{\alpha}, \quad x \longmapsto (f_{\alpha}(x))_{\alpha}.$$

Jika $\prod_{\alpha} Y_{\alpha}$ diberi topologi produk, topologi awal pada X yang dibangkitkan oleh keluarga $\{f_{\alpha}\}$ sama dengan topologi awal yang dibangkitkan oleh fungsi tunggal (f_{α}) . Oleh karena itu, jika (f_{α}) injektif, X mewarisi topologi subruang dari ruang produk tersebut. Inilah penggunaan utama topologi awal yang akan kita jumpai.

Contoh 2.3 (submanifold). Suatu submanifold $M \subseteq \mathbb{R}^n$ memperoleh topologinya dari fungsi-fungsi koordinat

$$M \hookrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R}.$$

Suatu pemetaan menuju M kontinu jika dan hanya jika komposisinya dengan setiap fungsi koordinat kontinu.

Latihan 2.1. Diberikan suatu himpunan X , ruang topologis Y , dan fungsi $f: X \rightarrow Y$. Andaikan $x_1, x_2 \in X$ memenuhi $f(x_1) = f(x_2)$. Buktikan bahwa, dalam topologi awal pada X , subset $V \subseteq X$ merupakan lingkungan dari x_1 jika dan hanya jika V merupakan lingkungan dari x_2 .

2.2 Topologi akhir dan ruang hasil bagi

Konstruksi berikut akan lebih penting bagi kita dan mungkin belum dikenal oleh sebagian besar pembaca.

Definisi 2.1 (topologi akhir). Misalkan X adalah suatu himpunan; $(Z_\beta, \mathcal{N}_\beta)$, $\beta \in J$, adalah keluarga ruang topologis, dengan ruang yang sama boleh muncul lebih dari sekali; dan $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ adalah keluarga fungsi. Perhatikan bahwa arah fungsi-fungsi ini berlawanan dengan arah fungsi pada topologi awal.

Topologi akhir pada X didefinisikan sebagai berikut: subset $U \subseteq X$ terbuka jika dan hanya jika

$$g_\beta^{-1}(U) \text{ terbuka dalam } Z_\beta \text{ untuk setiap } \beta \in J.$$

Topologi akhir lebih mudah dirumuskan dengan himpunan terbuka daripada dengan lingkungan.

Lema 2.1 (sifat universal topologi akhir). Setelah X diberi topologi akhir, semua fungsi $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ kontinu. Selain itu, suatu fungsi $h: X \rightarrow W$ kontinu jika dan hanya jika $h \circ g_\beta: Z_\beta \rightarrow W$ kontinu untuk setiap $\beta \in J$.

Kita akan sering menggunakan dua kasus khusus berikut.

Contoh 2.4 (topologi hasil bagi). Misalkan Z adalah ruang topologis dan $\sim$ suatu relasi ekuivalensi pada Z . Definisikan $X = Z/\sim$ dan pemetaan hasil bagi

$$\pi: Z \rightarrow X, \quad y \mapsto [y].$$

Topologi akhir pada X terdiri atas subset-subset $U \subseteq X$ yang memenuhi

$$U \text{ terbuka dalam } X \iff \pi^{-1}(U) \text{ terbuka dalam } Z.$$

Sebagai contoh, berikan S^2 topologi awal yang dibangkitkan oleh fungsi-fungsi koordinat

$$x_i: S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R};$$

ini adalah topologi biasa pada S^2 . Bentuk relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh $x \sim -x$ untuk setiap $x \in S^2$. Ruang hasil baginya adalah bidang projektif real $\mathbb{RP}^2$. Kita memberinya topologi akhir yang berasal dari $S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$; topologi inilah yang dimilikinya sebagai manifold. Sebagai catatan, pemetaan ini menjadikan S^2 suatu *ruang penutup* dari $\mathbb{RP}^2$. Ruang penutup akan dipelajari pada bagian pertama mata kuliah ini.

2.3 Gabungan saling lepas dan sifat universalnya

Ingat kembali gabungan saling lepas dari himpunan-himpunan. Untuk keluarga himpunan $\{Z_\beta\}_{\beta \in J}$ terdapat injeksi

$$\text{in}_\gamma: Z_\gamma \hookrightarrow \bigsqcup_{\beta} Z_\beta,$$

dengan salinan-salinan Z_β saling lepas. Jika setiap Z_β adalah ruang topologis, kita memberikan $\bigsqcup_\beta Z_\beta$ topologi akhir yang dibangkitkan oleh semua pemetaan in_γ . Topologi ini disebut *topologi gabungan saling lepas* atau *topologi jumlah*, dan ruangnya kadang-kadang disebut *jumlah topologis*. Suatu titik di dalamnya dapat ditulis sebagai pasangan (β, z) dengan $z \in Z_\beta$.

Latihan 2.2 (latihan pinggir pada sumber). Buktikan bahwa pemetaan kanonik

$$\Phi: \bigsqcup_\beta (X \times Z_\beta) \longrightarrow X \times \bigsqcup_\beta Z_\beta, \quad \Phi(\beta, (x, z)) = (x, (\beta, z)),$$

adalah suatu homeomorfisme.

Latihan 2.3 (pemetaan keluar dari suatu jumlah). Diberikan fungsi-fungsi kontinu $h_\beta: Z_\beta \rightarrow W$, buktikan bahwa terdapat tepat satu fungsi kontinu

$$h = \langle h_\beta \rangle: \bigsqcup_\beta Z_\beta \rightarrow W$$

yang memenuhi $h_\beta = h \circ \text{in}_\beta$ untuk setiap β . Dengan kata lain, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} Z_\gamma & \xrightarrow{\text{in}_\gamma} & \bigsqcup_\beta Z_\beta \\ & \searrow h_\gamma & \downarrow h \\ & & W \end{array}$$

Lema 2.2. Topologi akhir pada X yang dibangkitkan oleh $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ sama dengan topologi akhir yang dibangkitkan oleh fungsi tunggal

$$g = \langle g_\beta \rangle: \bigsqcup_\beta Z_\beta \rightarrow X,$$

dengan domain diberi topologi jumlah.

Bukti. Untuk setiap $U \subseteq X$,

$$\begin{aligned} U \text{ terbuka} &\iff g_\beta^{-1}(U) \text{ terbuka untuk setiap } \beta \\ &\iff (g \circ \text{in}_\beta)^{-1}(U) = \text{in}_\beta^{-1}(g^{-1}(U)) \text{ terbuka untuk setiap } \beta \\ &\iff g^{-1}(U) \text{ terbuka dalam topologi jumlah.} \end{aligned}$$

Kondisi pertama mendefinisikan topologi akhir untuk keluarga $\{g_\beta\}$, sedangkan kondisi terakhir mendefinisikan topologi akhir untuk g . Jadi kedua topologi itu sama. $\square$

Jika keluarga $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ *surjektif secara bersama-sama*, artinya

$$\forall x \in X \exists \beta \in J \exists z \in Z_\beta \quad g_\beta(z) = x,$$

kita dapat menafsirkan topologi akhir sebagai topologi perekatan. Berikan relasi ekuivalensi pada $\bigsqcup_\beta Z_\beta$ dengan

$$(\beta_1, z_1) \sim (\beta_2, z_2) \iff g_{\beta_1}(z_1) = g_{\beta_2}(z_2) \in X.$$

Sebagai himpunan, X adalah himpunan kelas ekuivalensi dari relasi ini. Jadi kita dapat memandang X sebagai hasil perekatan himpunan-himpunan yang mendasari ruang-ruang Z_β . Topologi akhir adalah topologi alami pada ruang yang diperoleh dengan merekatkan ruang-ruang tersebut.

2.4 Sampul dan lema perekatan

Latihan 2.4 (sampil terbuka). Misalkan $\{U_\alpha\}$ adalah suatu sampil terbuka dari ruang X . Buktikan bahwa topologi X adalah topologi akhir yang dibangkitkan oleh semua inklusi

$$U_\alpha \hookrightarrow X,$$

atau, secara ekuivalen, oleh pemetaan

$$\bigsqcup_{\alpha} U_\alpha \longrightarrow X.$$

Contoh 2.5 (atlas manifold). Setiap manifold M mempunyai topologi akhir yang berasal dari sembarang atlas yang dipilih untuknya.

Latihan 2.5 (sampil tertutup berhingga). Misalkan $\{V_i\}_{i=1}^n$ adalah sampil tertutup berhingga dari X . Buktikan bahwa topologi X adalah topologi akhir yang dibangkitkan oleh

$$\bigsqcup_{i=1}^n V_i \longrightarrow X.$$

Contoh 2.6 (selang yang dipecah). Setiap selang tertutup $[a, b] \subset \mathbb{R}$ dengan topologi subruang mempunyai topologi akhir yang berasal dari koleksi subselang

$$[a, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_k, b],$$

yang masing-masing diberi topologi subruang dari $\mathbb{R}$.

Latihan-latihan tersebut menghasilkan pernyataan yang biasanya disebut *lema perekatan* atau *lema penempelan*.

Lema 2.3 (lema perekatan). Misalkan X adalah ruang topologis dan $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ suatu sampil terbuka sembarang, atau $\{V_i\}_{i=1}^n$ suatu sampil tertutup berhingga. Misalkan pula Y adalah ruang topologis. Jika pembatasan fungsi $f: X \rightarrow Y$ ke setiap U_α kontinu—atau, dalam kasus kedua, pembatasannya ke setiap V_i kontinu—maka f kontinu pada X .

Kelak kita akan menjumpai ruang-ruang yang dibangun dengan merekatkan banyak ruang “sederhana”, misalnya cakram

$$D^n := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\},$$

dengan topologi subruang dari $\mathbb{R}^n$. Dalam konteks ini, “sederhana” secara kasar berarti “dapat diciutkan menjadi satu titik”.

2.5 Homotopi dan kontraktibilitas

“Dapat diciutkan” menyatakan suatu proses kontinu yang berlangsung sepanjang waktu. Ambil $I = [0, 1]$ dan definisikan

$$\begin{aligned} H: I \times D^n &\longrightarrow D^n, \\ (t, \mathbf{x}) &\longmapsto (1-t)\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Pemetaan ini memang bernilai di D^n , sebab $\|(1-t)\mathbf{x}\| = (1-t)\|\mathbf{x}\| \leq 1$ untuk $0 \leq t \leq 1$ dan $\mathbf{x} \in D^n$.

Untuk setiap $t \in I$, fungsi ini memberi pemetaan $H_t: D^n \rightarrow D^n$. Pada kedua ujung selang,

$$H_0 = \text{id}_{D^n}, \quad H_1(\mathbf{x}) = 0.$$

Fungsi H kontinu. Untuk melihatnya, ingat bahwa $D^n \subset \mathbb{R}^n$ dan $I \subset \mathbb{R}$ diberi topologi subruang, sedangkan $\mathbb{R}^n$ diberi topologi produk. Karena topologi pada D^n adalah topologi awal untuk fungsi-fungsi koordinat $x_i: D^n \rightarrow \mathbb{R}$, kontinuitas H dapat diperiksa koordinat demi koordinat. Komposisi koordinat ke- i adalah

$$\begin{aligned} I \times D^n &\xrightarrow{\text{id}_I \times x_i} I \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\mu} \mathbb{R}, \\ (t, \mathbf{x}) &\longmapsto (t, x_i) \longmapsto (1-t, x_i) \longmapsto (1-t)x_i, \end{aligned}$$

dengan $\mu(a, b) = ab$.

Latihan 2.6 (produk pemetaan). Jika $f: X \rightarrow W$ dan $g: Y \rightarrow Z$ kontinu, buktikan bahwa

$$f \times g: X \times Y \rightarrow W \times Z, \quad (x, y) \longmapsto (f(x), g(y)),$$

juga kontinu. Jika X dan Y masing-masing mempunyai sekurang-kurangnya satu titik, buktikan pula implikasi sebaliknya: kontinuitas $f \times g$ mengakibatkan kontinuitas f dan g .

Jadi, untuk membuktikan H kontinu, tinggal membuktikan bahwa perkalian $\mu: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu. Topologi biasa pada $\mathbb{R}$ berasal dari metrik, sehingga kita dapat memakai kriteria barisan untuk kontinuitas. Jika $(a_n, b_n) \rightarrow (a, b)$ dalam $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, maka

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \\ &\leq |a_n - a| |b_n| + |a| |b_n - b| \\ &\leq |a_n - a| \sup_n |b_n| + |a| |b_n - b| \\ &\longrightarrow 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Barisan (b_n) terbatas karena konvergen. Maka perkalian kontinu, sehingga setiap fungsi koordinat dari H kontinu dan akhirnya H sendiri kontinu.

Definisi 2.2 (ruang kontraktif). Ruang X disebut *kontraktif*—atau *dapat dikontraksikan ke* $x_0 \in X$ —jika terdapat titik $x_0 \in X$ dan fungsi kontinu

$$H: I \times X \rightarrow X$$

yang memenuhi, untuk setiap $x \in X$,

$$H(0, x) = x, \quad H(1, x) = x_0.$$

Fungsi H disebut suatu *kontraksi*.

Kita telah membuktikan bahwa D^n kontraktif.

Latihan 2.7. Buktikan bahwa $\mathbb{R}$ kontraktif. Buktikan pula bahwa produk sembarang dari ruang-ruang kontraktif adalah kontraktif.

Contoh 2.7 (ruang diskret yang kontraktif). Misalkan ruang diskret S kontraktif ke suatu titik $*$ $\in S$ melalui $h: I \times S \rightarrow S$. Untuk $s \in S$, batasi h pada $I \times \{s\}$ sehingga diperoleh lintasan

$$h_s: I \rightarrow S, \quad h_s(0) = s, \quad h_s(1) = *.$$

Andaikan $s \neq *$. Karena S diskret, fungsi karakteristik

$$\chi_{\{*\}}: S \rightarrow \mathbb{R}, \quad \chi_{\{*\}}(*) = 1, \quad \chi_{\{*\}}(u) = 0 \text{ untuk } u \neq *,$$

kontinu. Komposisi $\tilde{h} = \chi_{\{*\}} \circ h_s: I \rightarrow \mathbb{R}$ juga kontinu, mempunyai $\tilde{h}(0) = 0$ dan $\tilde{h}(1) = 1$, tetapi citranya termuat dalam $\{0, 1\}$. Teorema nilai antara menyatakan bahwa citranya harus memuat setiap nilai di antara 0 dan 1, suatu kontradiksi. Jadi tidak ada $s \neq *$, dan S tepat mempunyai satu anggota.

Pertanyaan 2.1. Jika X kontraktil, apakah pilihan titik $x_0 \in X$ berpengaruh? Jika X dapat dikontraksikan ke x_0 , apakah X juga dapat dikontraksikan ke setiap $x \neq x_0$?

Suatu selang hanya dapat dipetakan secara kontinu ke ruang diskret jika pemetaannya konstan; secara ekuivalen, citranya hanya terdiri atas satu titik. Sifat ini cukup penting untuk diberi nama.

Definisi 2.3 (keterhubungan). Ruang X disebut *terhubung* jika setiap pemetaan kontinu dari X ke suatu ruang diskret mempunyai citra yang memuat paling banyak satu titik.

Definisi ini ekuivalen dengan definisi keterhubungan yang biasa dan, seperti definisi biasa itu, menggo- longkan ruang kosong sebagai ruang terhubung. Untuk ruang tak kosong, “paling banyak satu titik” tentu berarti “tepat satu titik”.

Selang I merupakan contoh ruang terhubung. Lebih kuat lagi, jika dua titik $x, y \in X$ dihubungkan oleh suatu *lintasan*, yaitu pemetaan kontinu

$$\gamma: I \rightarrow X, \quad \gamma(0) = x, \quad \gamma(1) = y,$$

maka setiap fungsi kontinu $f: X \rightarrow S$ ke ruang diskret memenuhi $f(x) = f(y)$.

Contoh 2.8. Setiap ruang kontraktil terhubung. Memang, jika X kontraktil melalui H ke x_0 , maka untuk setiap $y \in X$ pemetaan $t \mapsto H(t, y)$ adalah lintasan dari y ke x_0 . Karena itu, untuk setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow S$ ke ruang diskret,

$$f(y) = f(x_0)$$

untuk semua $y \in X$. Jadi citra f hanya mempunyai satu titik.

Ada banyak ruang yang terhubung tetapi tidak kontraktil, namun kita belum dapat membuktikannya pada tahap ini.

Pendamping penguasaan terpecahkan

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi Bahasa Indonesia. Setiap latihan dan pertanyaan pada Kuliah 2 dijawab lengkap; dua sifat universal yang menjadi penghubung utama argumen perekatan juga dibuktikan secara eksplisit.

2.6 Solusi Latihan 2.1

Dalam topologi awal yang dibangkitkan oleh f , lingkungan dasar dari $x \in X$ berbentuk $f^{-1}(N)$, dengan N lingkungan dari $f(x)$ dalam Y .

Andaikan V merupakan lingkungan dari x_1 . Maka terdapat lingkungan N dari $f(x_1)$ dengan

$$f^{-1}(N) \subseteq V.$$

Karena $f(x_1) = f(x_2)$, himpunan N juga merupakan lingkungan dari $f(x_2)$, sehingga $f^{-1}(N)$ adalah lingkungan dasar dari x_2 . Jadi V merupakan lingkungan dari x_2 . Argumen yang sama dengan menukar x_1 dan x_2 memberi implikasi sebaliknya.

Makna. Topologi awal tidak dapat membedakan dua titik yang mempunyai citra sama di bawah semua pemetaan pembangkit. Untuk suatu keluarga $\{f_\alpha\}$, argumen yang sama berlaku jika $f_\alpha(x_1) = f_\alpha(x_2)$ untuk setiap α .

2.7 Bukti lengkap Lema 2.1

Ambil $U \subseteq X$ terbuka dalam topologi akhir. Menurut definisi, $g_\beta^{-1}(U)$ terbuka dalam Z_β untuk setiap β . Jadi setiap g_β kontinu.

Jika $h: X \rightarrow W$ kontinu, maka setiap komposisi $h \circ g_\beta$ kontinu. Sebaliknya, andaikan semua $h \circ g_\beta$ kontinu. Untuk setiap himpunan terbuka $O \subseteq W$ dan setiap β ,

$$g_\beta^{-1}(h^{-1}(O)) = (h \circ g_\beta)^{-1}(O)$$

terbuka dalam Z_β . Definisi topologi akhir lalu menyatakan bahwa $h^{-1}(O)$ terbuka dalam X . Karena hal ini berlaku untuk setiap O , fungsi h kontinu.

2.8 Solusi Latihan 2.2

Pemetaan Φ jelas bijektif, dengan invers

$$\Psi(x, (\beta, z)) = (\beta, (x, z)).$$

Untuk setiap β , pembatasan Φ pada komponen $X \times Z_\beta$ adalah

$$X \times Z_\beta \xrightarrow{\text{id}_X \times \text{in}_\beta} X \times \bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma,$$

yang kontinu menurut Latihan 2.6. Karena domain Φ diberi topologi jumlah, sifat universal topologi akhir menunjukkan bahwa Φ kontinu.

Untuk kontinuitas Ψ , perhatikan bahwa setiap komponen $\text{in}_\beta(Z_\beta)$ terbuka dalam $\bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma$: praba-yangannya pada suatu komponen Z_γ adalah Z_γ jika $\gamma = \beta$ dan kosong jika tidak. Oleh karena itu,

$$X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$$

membentuk sampul terbuka dari $X \times \bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma$. Pada komponen ini, pembatasan Ψ adalah komposisi invers homeomorfisme kanonik $X \times Z_\beta \rightarrow X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$ dengan inklusi komponen $X \times Z_\beta \hookrightarrow \bigsqcup_{\gamma} (X \times Z_\gamma)$, sehingga kontinu. Lema perekatan memberi bahwa Ψ kontinu secara global. Jadi Φ adalah homeomorfisme.

2.9 Solusi Latihan 2.3

Definisikan fungsi h pada gabungan saling lepas dengan

$$h(\beta, z) = h_\beta(z).$$

Fungsi ini unik dengan sifat $h \circ \text{in}_\beta = h_\beta$, sebab setiap titik pada gabungan saling lepas berada pada tepat satu komponen. Karena topologi jumlah adalah topologi akhir bagi pemetaan-pemetaan inklusi tersebut, Lema 2.1 memberi

$$h \text{ kontinu} \iff h \circ \text{in}_\beta = h_\beta \text{ kontinu untuk setiap } \beta.$$

Syarat di ruas kanan telah diberikan, sehingga h kontinu.

2.10 Solusi Latihan 2.4

Misalkan $A \subseteq X$ memenuhi bahwa $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam U_α untuk setiap α . Karena U_α terbuka dalam X , setiap subset yang terbuka dalam U_α juga terbuka dalam X . Jadi semua $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam X . Karena $\{U_\alpha\}$ menutupi X ,

$$A = A \cap X = A \cap \bigcup_{\alpha} U_\alpha = \bigcup_{\alpha} (A \cap U_\alpha),$$

yang terbuka dalam X . Sebaliknya, jika A terbuka dalam X , maka $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam U_α . Inilah persis syarat topologi akhir untuk semua inklusi $U_\alpha \hookrightarrow X$.

2.11 Solusi Latihan 2.5

Misalkan $A \subseteq X$ dan $A \cap V_i$ terbuka dalam V_i untuk setiap i . Tetapkan $F = X \setminus A$. Maka

$$F \cap V_i = V_i \setminus (A \cap V_i)$$

tertutup dalam V_i . Karena V_i tertutup dalam X , himpunan $F \cap V_i$ juga tertutup dalam X . Sampulnya berhingga, sehingga

$$F = \bigcup_{i=1}^n (F \cap V_i)$$

adalah gabungan berhingga himpunan tertutup dan karenanya tertutup dalam X . Jadi A terbuka. Implikasi sebaliknya langsung dari definisi topologi subruang. Dengan demikian, topologi X adalah topologi akhir untuk pemetaan inklusi $V_i \hookrightarrow X$.

Syarat “berhingga” tidak boleh dihapus dari argumen ini: gabungan tak berhingga himpunan tertutup tidak harus tertutup.

2.12 Bukti Lema 2.3

Untuk sampel terbuka, Latihan 2.4 mengatakan bahwa X mempunyai topologi akhir bagi pemetaan inklusi $U_\alpha \hookrightarrow X$. Pembatasan $f|_{U_\alpha}$ adalah komposisi

$$U_\alpha \hookrightarrow X \xrightarrow{f} Y.$$

Jika semua komposisi ini kontinu, sifat universal pada Lema 2.1 menyatakan bahwa f kontinu. Untuk sampel tertutup berhingga, gunakan Latihan 2.5 dengan argumen yang sama.

2.13 Solusi Latihan 2.6

Topologi produk pada $W \times Z$ adalah topologi awal untuk proyeksi pr_W dan pr_Z . Karena

$$\text{pr}_W \circ (f \times g) = f \circ \text{pr}_X, \quad \text{pr}_Z \circ (f \times g) = g \circ \text{pr}_Y,$$

dan semua fungsi di ruas kanan kontinu, sifat universal topologi awal menunjukkan bahwa $f \times g$ kontinu.

Sekarang andaikan $f \times g$ kontinu serta pilih $y_0 \in Y$ dan $x_0 \in X$. Pemetaan

$$i_X: X \rightarrow X \times Y, \quad x \mapsto (x, y_0)$$

kontinu karena kedua fungsi koordinatnya—identitas pada X dan fungsi konstan ke y_0 —kontinu. Maka

$$f = \text{pr}_W \circ (f \times g) \circ i_X$$

kontinu. Dengan cara yang sama, pemetaan $i_Y(y) = (x_0, y)$ memberi

$$g = \text{pr}_Z \circ (f \times g) \circ i_Y,$$

sehingga g kontinu. Kebutuhan akan x_0 dan y_0 menjelaskan syarat bahwa kedua domain tidak kosong.

2.14 Solusi Latihan 2.7

Kontraksi $\mathbb{R}$ ke 0 diberikan oleh

$$H: I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad H(t, x) = (1 - t)x.$$

Fungsi ini kontinu, $H(0, x) = x$, dan $H(1, x) = 0$.

Untuk setiap $\alpha \in A$, misalkan X_α kontraktif ke x_α^0 melalui

$$H_\alpha: I \times X_\alpha \rightarrow X_\alpha.$$

Definisikan

$$\begin{aligned} H: I \times \prod_{\alpha \in A} X_\alpha &\longrightarrow \prod_{\alpha \in A} X_\alpha, \\ H(t, (x_\alpha)_\alpha) &= (H_\alpha(t, x_\alpha))_\alpha. \end{aligned}$$

Untuk setiap proyeksi pr_α ,

$$\text{pr}_\alpha \circ H = H_\alpha \circ (\text{id}_I \times \text{pr}_\alpha),$$

yang kontinu. Sifat universal topologi produk menyatakan bahwa H kontinu. Selain itu,

$$H(0, (x_\alpha)_\alpha) = (x_\alpha)_\alpha, \quad H(1, (x_\alpha)_\alpha) = (x_\alpha^0)_\alpha.$$

Jadi produk sembarang tersebut kontraktif.

2.15 Jawaban Pertanyaan 2.1

Pilihan titik kontraksi tidak berpengaruh: jika X dapat dikontraksikan ke x_0 , maka X dapat dikontraksikan ke setiap $x_1 \in X$.

Misalkan H adalah kontraksi ke x_0 . Definisikan

$$K(t, y) = \begin{cases} H(2t, y), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ H(2 - 2t, x_1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x_0 , sebab $H(1, y) = x_0 = H(1, x_1)$. Masing-masing rumus kontinu pada subruang tertutup $[0, \frac{1}{2}] \times X$ dan $[\frac{1}{2}, 1] \times X$; Lema perekatan menunjukkan bahwa K kontinu. Akhirnya,

$$K(0, y) = H(0, y) = y, \quad K(1, y) = H(0, x_1) = x_1.$$

Jadi K adalah kontraksi X ke x_1 .

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 585-877 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Baris 878 membuka proposisi yang penandanya, `\lecturenum{4}`, baru muncul pada baris 879; karena itu baris 878 disisihkan bersama isi proposisi untuk Unit 4 agar tidak ada lingkungan LaTeX yang terpotong. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan empat tugas dari catatan pinggir atau prosa ke blok latihan, dan sepuluh koreksi atau klarifikasi terbatas: ketak-kosongan komponen terhubung; syarat jari-jari positif pada homotopi anulus; ketak-kosongan pada klaim $\pi_0(X) = *$; titik akhir homotopi gabungan; subinterval bagi paruh kedua homotopi gabungan; nama homotopi balik; ketak-kosongan dalam definisi keterhubungan lintasan; kategori asal objek pada definisi funktor; kasus citra kosong pada bukti keterhubungan citra; dan asumsi keterhubungan lokal pada bukti kedua funktorialitas π_0 . Materi pendamping penguasaan menjawab seluruh lima latihan dan melengkapi bukti bahwa keterhubungan lintasan mengakibatkan keterhubungan. Materi baru ini juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

3 Kuliah 3

3.1 Komponen terhubung dan himpunan π_0

Inilah contoh pertama kita tentang suatu invarian ruang: apakah sebuah ruang terhubung atau tidak. Ruang terhubung X tidak mungkin homeomorfik dengan ruang Z yang tidak terhubung. Namun, bagaimana kita membedakan dua ruang yang sama-sama tidak terhubung?

Latihan 3.1 (invariansi keterhubungan). Misalkan $h: X \xrightarrow{\cong} Z$ adalah homeomorfisme dan S ruang diskret. Tunjukkan bahwa setiap fungsi kontinu $u: X \rightarrow S$ berkorespondensi dengan tepat satu fungsi kontinu $v: Z \rightarrow S$ yang memenuhi $u = v \circ h$. Simpulkan bahwa X terhubung jika dan hanya jika Z terhubung.

Definisi 3.1 (komponen terhubung dan π_0). Untuk suatu ruang X :

1. Subset tak kosong $Y \subseteq X$ disebut *komponen terhubung* dari X jika Y terhubung dan maksimal terhadap sifat itu: apabila Y' terhubung dan $Y \subseteq Y' \subseteq X$, maka $Y = Y'$.

2. Definisikan relasi pada X dengan

$$x_1 \sim x_2 \iff x_1 \text{ dan } x_2 \text{ termuat bersama dalam suatu subset terhubung } C \subseteq X.$$

Relasi ini merupakan relasi ekuivalensi, dan kelas-kelas ekuivalensinya adalah komponen-komponen terhubung X . Himpunan kelas tersebut dinotasikan dengan

$$\pi_0(X) = X/\sim$$

dan disebut *himpunan komponen terhubung*.

Latihan 3.2. Buktikan dua pernyataan yang dipakai dalam Definisi 3.1:

1. Jika $C, D \subseteq X$ terhubung dan $C \cap D \neq \emptyset$, maka $C \cup D$ terhubung.
2. Relasi $\sim$ di atas adalah relasi ekuivalensi dan kelas-kelas ekuivalensinya tepat merupakan komponen-komponen terhubung X .

Setiap ruang terhubung tak kosong X memenuhi $\pi_0(X) = *$. Untuk ruang yang tidak terhubung, kita dapat membandingkan himpunan $\pi_0(X)$ -nya.

Semua ruang yang akan dipertimbangkan dalam mata kuliah ini dapat ditulis sebagai

$$X = \bigsqcup_{\alpha \in \pi_0(X)} X_\alpha,$$

dengan setiap X_α terhubung, dan mempunyai fungsi kontinu $X \rightarrow \pi_0(X)$ ketika $\pi_0(X)$ diberi topologi diskret. Sifat ini berlaku, khususnya, bagi ruang yang terhubung secara lokal. Perlu diingat bahwa $\mathbb{Q}$ dengan topologi Euklides tidak terhubung secara lokal; banyak contoh menarik lainnya juga tidak. Karena itu, kita perlu memahami ruang terhubung, walaupun ruang yang tidak terhubung tetap akan digunakan.

3.2 Homotopi dan ekuivalensi homotopi

Dapatkah kita memperoleh lebih banyak dari gagasan kontraksi? Untuk homotopi $H: I \times X \rightarrow X$, pemetaan ujungnya adalah $H_0 = \text{id}_X$ dan pemetaan konstan H_1 ke x_0 . Apa yang terjadi jika H_0 dan H_1 merupakan pemetaan kontinu lain?

Contoh 3.1 (anulus). Ambil $0 < r < R$ dan anulus

$$A(r, R) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid r \leq \|x\| \leq R\}.$$

Definisikan

$$H(t, x) = ((1-t)r + tR) \frac{x}{\|x\|}.$$

Karena $\|x\| \geq r > 0$, rumus ini terdefinisi dan kontinu. Jari-jari $H(t, x)$ adalah $(1-t)r + tR$, sehingga citranya tetap di dalam $A(r, R)$. Pada $t = 0$ ia memetakan setiap titik secara radial ke lingkaran dalam dan menetapkan lingkaran itu titik demi titik; pada $t = 1$ ia melakukan hal yang sama terhadap lingkaran luar. Jadi kedua pemetaan ujung benar-benar merupakan retraksi.

Bagaimana jika kita mempertimbangkan pemetaan kontinu umum $X \rightarrow Y$, bukan hanya pemetaan $X \rightarrow X$?

Definisi 3.2 (homotopi). Suatu *homotopi* adalah pemetaan kontinu

$$H: I \times X \longrightarrow Y.$$

Jika $f = H(0, -)$ dan $g = H(1, -)$, maka H disebut *homotopi dari f ke g* , dan f serta g disebut *homotopik*, ditulis $f \simeq g$.

Secara diagramatik, jika $i_0(x) = (0, x)$ dan $i_1(x) = (1, x)$, syarat ujungnya ialah

$$H \circ i_0 = f, \quad H \circ i_1 = g.$$

Contoh 3.1 memberikan homotopi antara dua pemetaan “retraksi” $A(r, R) \rightarrow A(r, R)$ yang masing-masing mengirim titik ke lingkaran dalam dan lingkaran luar.

Topologi aljabar hampir selalu mempertimbangkan pemetaan *hingga homotopi* dan, demikian pula, “ruang hingga homotopi”.

Definisi 3.3 (ekuivalensi homotopi). Pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ disebut *ekuivalensi homotopi* jika terdapat pemetaan kontinu $g: Y \rightarrow X$ sedemikian sehingga

$$g \circ f \simeq \text{id}_X, \quad f \circ g \simeq \text{id}_Y.$$

Dalam keadaan ini, X dan Y disebut *ekuivalen secara homotopi*.

Contoh 3.2. Setiap ruang kontraktif ekuivalen secara homotopi dengan ruang satu titik.

Ekuivalensi homotopi dapat dipandang sebagai versi isomorfisme yang lebih kasar. Pemetaan

$$\{\text{ruang}\} \longrightarrow \{\text{objek aljabar}\}$$

yang menjadi sasaran topologi aljabar seharusnya mengirim ruang-ruang yang ekuivalen secara homotopi ke objek-objek aljabar yang isomorfik. Bahasa teori kategori akan membuat gagasan ini lebih tepat.

Sifat homotopi berikut sangat penting dan akan terus digunakan.

Proposisi 3.1 (penggabungan dan pembalikan homotopi). Misalkan $H, H': I \times X \rightarrow Y$ adalah homotopi dengan $H_1 = H'_0$. Maka terdapat homotopi H'' dari H_0 ke H'_1 . Selain itu, terdapat homotopi $\tilde{H}$ dari H_1 ke H_0 .

Bukti. Definisikan

$$H''(t, x) = \begin{cases} H(2t, x), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ H'(2t - 1, x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua rumus memberikan nilai yang sama pada $t = \frac{1}{2}$, karena $H(1, x) = H'(0, x)$. Masing-masing kontinu pada subruang tertutup $[0, \frac{1}{2}] \times X$ dan $[\frac{1}{2}, 1] \times X$; lema perekatan menunjukkan bahwa H'' kontinu. Nilai ujungnya ialah

$$H''(0, x) = H(0, x), \quad H''(1, x) = H'(1, x),$$

sehingga H'' merupakan homotopi dari H_0 ke H'_1 .

Untuk pembalikan, ambil $c: I \rightarrow I$, $c(t) = 1 - t$, dan definisikan

$$\tilde{H} = H \circ (c \times \text{id}_X).$$

Maka $\tilde{H}(0, x) = H(1, x)$ dan $\tilde{H}(1, x) = H(0, x)$, sebagaimana diperlukan. $\square$

Homotopi pemetaan merupakan relasi ekuivalensi. Refleksivitas disaksikan oleh homotopi konstan $C(t, x) = f(x)$; simetri diberikan oleh pembalikan pada Proposisi 3.1; dan transitivitas diberikan oleh penggabungan pada proposisi yang sama.

Ruang kontraktibil menyediakan banyak homotopi.

Lema 3.1. Jika Y kontraktibil ke $y_0 \in Y$, maka setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ homotopik dengan pemetaan yang citranya termuat dalam $\{y_0\}$.

Bukti. Misalkan $K: I \times Y \rightarrow Y$ menyaksikan kontraktibilitas Y . Komposisi

$$I \times X \xrightarrow{\text{id}_I \times f} I \times Y \xrightarrow{K} Y$$

merupakan homotopi dari f ke pemetaan konstan bernilai y_0 . $\square$

Sebagai akibatnya, setiap dua pemetaan menuju ruang kontraktibil saling homotopik: terapkan Lema 3.1 kepada kedua pemetaan, balik salah satu homotopi menuju pemetaan konstan yang sama, lalu gabungkan keduanya dengan Proposisi 3.1. Karena ruang kontraktibil dalam arti tertentu bersifat trivial, pemetaan menuju ruang tersebut juga trivial dalam arti yang sama.

Versi antara yang penting muncul ketika ruang asalnya diskret, atau bahkan hanya ruang satu titik.

Definisi 3.4 (terhubung lintasan). Ruang tak kosong Y disebut *terhubung lintasan* jika setiap dua pemetaan $* \rightarrow Y$ saling homotopik.

Dengan menguraikan definisi ini, untuk setiap dua titik $y_0, y_1 \in Y$ terdapat lintasan kontinu $\gamma: I \rightarrow Y$ dengan $\gamma(0) = y_0$ dan $\gamma(1) = y_1$.

Latihan 3.3. Buktikan bahwa ruang tak kosong Y terhubung lintasan jika dan hanya jika, untuk setiap ruang diskret S , setiap dua pemetaan kontinu $S \rightarrow Y$ saling homotopik.

Proposisi 3.2. Setiap ruang terhubung lintasan adalah terhubung.

Untuk ruang X dan Y , tuliskan

$$[X, Y] = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ kontinu}\} / \text{homotopi}.$$

Himpunan *komponen lintasan* dari Y adalah $[\ast, Y]$. Ruang Y terhubung lintasan jika dan hanya jika $[\ast, Y] = \ast$. Perhatikan bahwa $\pi_0(Y)$ dalam catatan ini berarti himpunan **komponen terhubung**, sedangkan $[\ast, Y]$ berarti himpunan **komponen lintasan**. Keduanya tidak boleh diidentifikasi tanpa hipotesis tambahan, misalnya keterhubungan lintasan lokal yang sesuai.

3.3 Kategori dan funktor

Sejauh ini kita membahas ruang topologis dan pemetaan kontinu, tetapi kita juga secara tersirat memakai himpunan dan fungsi yang tidak harus kontinu. Pada kedua konteks tersebut, komposisi bersifat asosiatif dan tersedia pemetaan identitas. Kelak kita akan menggunakan kelas-kelas ruang topologis yang lebih terbatas agar sifat yang dibutuhkan benar-benar berlaku.

Definisi 3.5 (kategori). Suatu *kategori* $\mathcal{C}$ terdiri atas koleksi objek $W, X, Y, Z, \dots$ dan, untuk setiap pasangan objek X, Y , koleksi morfisme $\mathcal{C}(X, Y)$, bersama data berikut:

1. Untuk $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ dan $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$, dipilih morfisme komposit $g \circ f \in \mathcal{C}(X, Z)$.
2. Untuk setiap objek X , dipilih morfisme identitas $\text{id}_X \in \mathcal{C}(X, X)$.

Data tersebut harus memenuhi:

1. Untuk $h \in \mathcal{C}(W, X)$, $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, dan $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$,

$$g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h.$$

2. Untuk setiap $h \in \mathcal{C}(W, X)$ dan $f \in \mathcal{C}(X, Y)$,

$$\text{id}_X \circ h = h, \quad f \circ \text{id}_X = f.$$

Untuk $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, objek X disebut *sumber* f dan Y disebut *sasaran* f ; ditulis $X = s(f)$, $Y = t(f)$, atau $f: X \rightarrow Y$. Jika setiap $\mathcal{C}(X, Y)$ merupakan himpunan, maka $\mathcal{C}$ disebut *kecil secara lokal* dan $\mathcal{C}(X, Y)$ disebut *himpunan morfisme* atau *himpunan-hom*.

Banyak kategori mempunyai objek berupa himpunan yang dilengkapi struktur tambahan, misalnya topologi, dan morfisme berupa fungsi yang sesuai dengan struktur tersebut, tetapi tidak semua kategori berbentuk demikian. Kita telah menjumpai **Top**, kategori ruang topologis dan pemetaan kontinu, serta **Set**, kategori himpunan dan fungsi. Ruang vektor, grup, grup abelian, manifold, dan gelanggang memberikan contoh lain.

Contoh 3.3 (himpunan bertitik). Kategori **Set**_{*} mempunyai objek berupa himpunan bertitik (X, x) , dengan $x \in X$ titik yang ditentukan, dan morfisme berupa pemetaan bertitik

$$f: (X, x) \longrightarrow (Y, y), \quad f(x) = y.$$

Kategori ini dapat dipandang sebagai kategori objek aljabar dengan struktur yang paling lemah. Bandingkan dengan homomorfisme, transformasi linear, dan homomorfisme gelanggang, yang semuanya mempertahankan unsur tertentu.

Kekuatan utama kategori tampak pada hubungannya satu sama lain; sebuah kategori yang terisolasi hanya dapat memberi informasi terbatas.

Definisi 3.6 (funktork). Diberikan kategori $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$, suatu *funktork* $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ terdiri atas data:

1. Untuk setiap objek X dari $\mathcal{C}$, suatu objek $F(X)$ dari $\mathcal{D}$.
2. Untuk setiap morfisme $f: X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$, suatu morfisme $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$ dalam $\mathcal{D}$.

Untuk setiap objek X dari $\mathcal{C}$ dan setiap pasangan morfisme yang dapat dikomposisikan, $f: X \rightarrow Y$ dan $g: Y \rightarrow Z$, data ini memenuhi

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}, \quad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

Sifat kedua disebut *funktorkalitas*. Untuk kategori kecil secara lokal, aturan pada morfisme memberikan fungsi

$$\mathcal{C}(X, Y) \longrightarrow \mathcal{D}(F(X), F(Y)).$$

Selain funktork identitas, kita telah melihat sedikitnya tiga contoh:

- funktork pelupa, atau funktork himpunan yang mendasari, $U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$;
- funktork topologi diskret $\text{disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$;
- funktork komponen terhubung $\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Topologi indiskret juga menghasilkan funktork $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$, tetapi tidak akan kita gunakan. Kita belum membuktikan bahwa π_0 benar-benar funktork. Funktork dapat dikomposisikan, sehingga misalnya diperoleh

$$\text{disc} \circ U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}, \quad \text{disc} \circ \pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}.$$

Misalkan $\mathcal{C}$ sebuah kategori dan $\mathcal{D}$ suatu *subkategori*: sebagian objek dan sebagian morfisme $\mathcal{C}$ yang dengan sendirinya membentuk kategori. Penyertaan objek dan morfisme membentuk funktor $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$, yang disebut *inklusi subkategori*. Jika

$$\mathcal{D}(X, Y) = \mathcal{C}(X, Y)$$

untuk setiap objek X, Y dari $\mathcal{D}$, maka $\mathcal{D}$ disebut *subkategori penuh*. Secara lebih umum, funktor yang injektif pada objek dan morfisme dapat dipakai untuk mendeskripsikan subkategori.

Contoh 3.4. Funktor $\text{disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ mengidentifikasi $\mathbf{Set}$ dengan subkategori penuh ruang-ruang diskret di dalam $\mathbf{Top}$. Fakta ini akan dipakai tanpa komentar lebih lanjut. Kelak kita juga akan membatasi perhatian pada subkategori-subkategori penuh tertentu dari $\mathbf{Top}$.

Lema 3.2 (citra ruang terhubung). Misalkan X terhubung dan $f: X \rightarrow Y$ kontinu. Maka $\text{im}(f) \subseteq Y$ terhubung.

Bukti. Ambil ruang diskret S dan pemetaan kontinu $g: \text{im}(f) \rightarrow S$. Komposisi

$$X \xrightarrow{f} \text{im}(f) \xrightarrow{g} S$$

kontinu. Karena X terhubung, citra komposisi ini memuat paling banyak satu titik. Pemetaan $f: X \rightarrow \text{im}(f)$ surjektif, sehingga citra g juga memuat paling banyak satu titik. Jadi $\text{im}(f)$ terhubung. $\square$

Proposisi 3.3. Aturan $X \mapsto \pi_0(X)$ menentukan funktor

$$\pi_0: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Bukti. Untuk pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$, kita perlu mendefinisikan fungsi

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y).$$

Ambil $\alpha \in \pi_0(X)$ dan komponen terhubung terkait $X_\alpha \subseteq X$. Menurut Lema 3.2, $f(X_\alpha)$ terhubung, sehingga termuat dalam tepat satu komponen terhubung Y . Definisikan $\pi_0(f)(\alpha)$ sebagai komponen tersebut.

Jika $g: Y \rightarrow Z$ kontinu, komponen yang memuat $g(f(X_\alpha))$ sama dengan komponen yang diperoleh dengan menerapkan $\pi_0(g)$ kepada komponen yang memuat $f(X_\alpha)$. Jadi

$$\pi_0(g \circ f) = \pi_0(g) \circ \pi_0(f).$$

Selain itu, $\pi_0(\text{id}_X)$ adalah fungsi identitas pada $\pi_0(X)$. Kedua hukum funktor terpenuhi. $\square$

Bukti kedua untuk Proposisi 3.3 (kasus terhubung secara lokal). Andaikan semua objek yang dipakai dalam argumen ini terhubung secara lokal; mula-mula ambil $f: X \rightarrow Y$. Pemetaan kanonik $Y \rightarrow \pi_0(Y)$ kontinu ketika $\pi_0(Y)$ diberi topologi diskret. Karena komposisi

$$X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow \pi_0(Y)$$

konstan pada setiap komponen X_α , ia turun melalui $X \rightarrow \pi_0(X)$ menjadi fungsi

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y), \quad \pi_0(f)(\alpha) = [f(x)]$$

untuk sembarang $x \in X_\alpha$. Diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(X) & \xrightarrow{\pi_0(f)} & \pi_0(Y). \end{array}$$

Pada ruang yang terhubung secara lokal, topologi hasil bagi pada $\pi_0(X)$ sama dengan topologi diskret; jadi pemetaan di baris bawah kontinu, walaupun di sini kita hanya memandangnya sebagai fungsi himpunan. Untuk memeriksa komposisi di subkategori ruang terhubung lokal, ambil pula ruang terhubung lokal Z , pemetaan $g: Y \rightarrow Z$, dan titik $x \in X_\alpha$. Maka

$$\pi_0(g)(\pi_0(f)(\alpha)) = \pi_0(g)([f(x)]) = [g(f(x))] = \pi_0(g \circ f)(\alpha),$$

yang sekali lagi membuktikan funktorialitas. $\square$

Latihan 3.4. Buktikan bahwa

$$[* , -]: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

adalah funktor. Buktikan pula pernyataan yang lebih umum: untuk setiap ruang tetap A , aturan $[A, -]: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ adalah funktor.

3.4 Kategori homotopi

Contoh kategori penting lainnya adalah *kategori homotopi* **Ho**. Objeknya ialah ruang topologis, sedangkan

$$\mathbf{Ho}(X, Y) = [X, Y].$$

Terdapat funktor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ yang identik pada objek dan mengirim setiap pemetaan kontinu ke kelas homotopinya. Dua objek isomorfik dalam **Ho** jika dan hanya jika keduanya ekuivalen secara homotopi.

Latihan 3.5. Buktikan bahwa komposisi kelas homotopi terdefinisi dengan baik, sehingga **Ho** benar-benar merupakan kategori. Verifikasi pula pernyataan tentang funktor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ dan isomorfisme objek pada paragraf sebelumnya.

Pendamping penguasaan: solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia. Setiap tugas pada Kuliah 3 dijawab lengkap, dan bukti Proposisi 3.2 yang tidak dituliskan dalam sumber diberikan secara eksplisit.

3.5 Solusi Latihan 3.1

Dari $u: X \rightarrow S$, definisikan

$$v = u \circ h^{-1}: Z \rightarrow S.$$

Pemetaan v kontinu karena h^{-1} dan u kontinu, serta $v \circ h = u$. Jika $w: Z \rightarrow S$ juga memenuhi $w \circ h = u$, maka

$$w = w \circ h \circ h^{-1} = u \circ h^{-1} = v,$$

sehingga v unik. Konstruksi sebaliknya ialah $v \mapsto v \circ h$; jadi kita memperoleh korespondensi bijektif antara pemetaan kontinu $X \rightarrow S$ dan $Z \rightarrow S$.

Jika X terhubung, setiap $u: X \rightarrow S$ mempunyai citra paling banyak satu titik. Karena $\text{im}(u) = \text{im}(u \circ h^{-1})$, hal yang sama berlaku bagi setiap pemetaan kontinu $Z \rightarrow S$, sehingga Z terhubung. Argumen dengan h^{-1} memberikan implikasi sebaliknya.

3.6 Solusi Latihan 3.2

Pertama, ambil pemetaan kontinu $f: C \cup D \rightarrow S$ ke ruang diskret. Pembatasannya pada C dan D masing-masing mempunyai citra paling banyak satu titik. Pilih $x \in C \cap D$. Jika kedua citra tidak kosong, nilai bersama $f(x)$ memaksa keduanya sama. Maka $f(C \cup D)$ memuat paling banyak satu titik, sehingga $C \cup D$ terhubung.

Untuk relasi $\sim$:

- refleksivitas mengikuti karena singleton $\{x\}$ terhubung;
- simetri langsung dari definisi;
- jika $x_1 \sim x_2$ melalui C dan $x_2 \sim x_3$ melalui D , maka $x_2 \in C \cap D$, sehingga $C \cup D$ terhubung dan $x_1 \sim x_3$.

Jadi $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi. Kelas $[x]$ adalah gabungan semua subset terhubung yang memuat x . Gabungan ini terhubung: setiap pemetaan kontinu dari gabungan tersebut ke ruang diskret konstan pada tiap anggota keluarga dan semua nilai konstannya sama karena setiap anggota memuat x . Kelas $[x]$ juga maksimal, sebab setiap subset terhubung yang memuatnya, dan khususnya memuat x , sudah termasuk dalam gabungan yang mendefinisikan $[x]$. Jadi $[x]$ adalah komponen terhubung.

Sebaliknya, jika C komponen terhubung dan $x \in C$, maka $C \subseteq [x]$. Karena $[x]$ terhubung dan C maksimal, $C = [x]$. Dengan demikian kelas ekuivalensi dan komponen terhubung tepat sama.

3.7 Pemeriksaan Contoh 3.2

Misalkan X kontraktil ke $x_0 \in X$. Ambil pemetaan tunggal $p: X \rightarrow *$ dan pemetaan $i: * \rightarrow X$ dengan $i(*) = x_0$. Maka

$$p \circ i = \text{id}_*, \quad i \circ p = c_{x_0}.$$

Kontraksi memberikan homotopi $\text{id}_X \simeq c_{x_0}$; dengan membalik homotopi tersebut, diperoleh $c_{x_0} \simeq \text{id}_X$. Jadi p dan i merupakan invers hingga homotopi, sehingga X ekuivalen secara homotopi dengan ruang satu titik.

3.8 Solusi Latihan 3.3

Andaikan dahulu Y terhubung lintasan. Ambil ruang diskret S dan dua pemetaan $a, b: S \rightarrow Y$. Untuk setiap $s \in S$, pilih lintasan $\gamma_s: I \rightarrow Y$ dari $a(s)$ ke $b(s)$. Definisikan

$$H: I \times S \longrightarrow Y, \quad H(t, s) = \gamma_s(t).$$

Karena S diskret, $I \times S$ adalah gabungan saling lepas dari subruang terbuka $I \times \{s\}$. Pembatasan H pada tiap subruang ini adalah γ_s dan kontinu; sifat universal gabungan saling lepas menunjukkan bahwa H kontinu. Nilai ujungnya adalah a dan b , sehingga $a \simeq b$.

Sebaliknya, terapkan syarat tersebut pada ruang diskret satu titik $S = *$. Setiap dua pemetaan $* \rightarrow Y$ homotopik, sehingga Y terhubung lintasan. Ketak-kosongan Y disyaratkan pada kedua rumusan.

3.9 Bukti Proposisi 3.2

Misalkan Y terhubung lintasan dan $f: Y \rightarrow S$ kontinu, dengan S diskret. Untuk sembarang $y_0, y_1 \in Y$, pilih lintasan $\gamma: I \rightarrow Y$ dari y_0 ke y_1 . Komposisi

$$I \xrightarrow{\gamma} Y \xrightarrow{f} S$$

kontinu. Interval I terhubung, sehingga citranya dalam S memuat paling banyak satu titik. Akibatnya $f(y_0) = f(y_1)$. Karena kedua titik dipilih sembarang, $f(Y)$ memuat tepat satu titik. Jadi setiap pemetaan kontinu dari Y ke ruang diskret konstan, dan Y terhubung.

3.10 Solusi Latihan 3.4

Untuk ruang tetap A , definisikan funktor $[A, -]$ pada objek dengan

$$Y \mapsto [A, Y].$$

Untuk pemetaan kontinu $h: Y \rightarrow Z$, definisikan

$$[A, h]: [A, Y] \longrightarrow [A, Z], \quad [f] \longmapsto [h \circ f].$$

Aturan ini terdefinisi dengan baik. Jika $f_0 \simeq f_1$ melalui $H: I \times A \rightarrow Y$, maka $h \circ H$ merupakan homotopi dari $h \circ f_0$ ke $h \circ f_1$, sehingga kelas hasil tidak bergantung pada wakil.

Untuk identitas dan komposisi,

$$[A, \text{id}_Y]([f]) = [f],$$

dan jika $k: Z \rightarrow W$, maka

$$[A, k \circ h]([f]) = [k \circ h \circ f] = [A, k]([A, h]([f])).$$

Jadi $[A, -]$ adalah funktor. Kasus $A = *$ memberikan funktor $[*, -]$ yang diminta.

3.11 Solusi Latihan 3.5

Untuk kelas $[f] \in [X, Y]$ dan $[g] \in [Y, Z]$, definisikan

$$[g] \circ [f] = [g \circ f].$$

Kita harus membuktikan bahwa hasil ini tidak bergantung pada wakil. Misalkan $f_0 \simeq f_1$ melalui $H: I \times X \rightarrow Y$ dan $g_0 \simeq g_1$ melalui $K: I \times Y \rightarrow Z$. Komposisi

$$(t, x) \longmapsto g_0(H(t, x))$$

memberikan homotopi $g_0 \circ f_0 \simeq g_0 \circ f_1$, sedangkan

$$(t, x) \mapsto K(t, f_1(x))$$

memberikan homotopi $g_0 \circ f_1 \simeq g_1 \circ f_1$. Dengan menggabungkan keduanya menggunakan Proposisi 3.1, diperoleh

$$g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1.$$

Jadi komposisi kelas terdefinisi dengan baik. Asosiativitas diwarisi dari komposisi pemetaan, dan $[\text{id}_X]$ bertindak sebagai identitas. Maka **Ho** adalah kategori.

Aturan $Q: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ dengan $Q(X) = X$ dan $Q(f) = [f]$ mempertahankan identitas dan komposisi secara langsung, sehingga merupakan funktor.

Jika $[f]: X \rightarrow Y$ isomorfik dalam **Ho** dengan invers $[g]$, maka

$$[g \circ f] = [\text{id}_X], \quad [f \circ g] = [\text{id}_Y].$$

Artinya $g \circ f \simeq \text{id}_X$ dan $f \circ g \simeq \text{id}_Y$, sehingga f adalah ekuivalensi homotopi. Sebaliknya, setiap ekuivalensi homotopi dengan invers homotopi g memberikan isomorfisme $[f]$ dengan invers $[g]$ dalam **Ho**.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 878-1131 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Rentang itu dimulai dengan proposisi yang memuat penanda Kuliah 4 dan berakhir tepat setelah pernyataan tentang serat ruang penutup di sepanjang lintasan. Bukti pernyataan terakhir tidak terdapat dalam rentang unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan diagram dan tugas dari catatan pinggir ke badan teks, serta koreksi atau klarifikasi terbatas yang dicatat satu per satu dalam ledger edisi. Di antaranya: arah pemetaan pada pelestarian koproduk; rumus $\sin(1/x)$ pada kurva sinus topolog; objek kanan bawah diagram naturalitas; kodomain transformasi $U \Rightarrow \pi_0$; karakterisasi SLPC yang benar beserta bukti global Proposisi 4.2; notasi prapeta χ^{-1} ; makna basis lingkungan dalam definisi SLPC; definisi pemetaan dan homotopi bertitik; kekontinuan fungsi yang turun melalui pemetaan kuadrat; serta penggunaan homeomorfisme pada definisi ruang penutup dan istilah baji untuk $S^1 \vee S^1$. Materi pendamping penguasaan menjawab seluruh empat latihan dan satu pertanyaan sumber, serta melengkapi bukti Lema 4.1 yang tidak dituliskan dalam sumber. Materi baru ini juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

4 Kuliah 4

4.1 Funktor pada kategori homotopi

Proposisi 4.1. Funktor π_0 turun menjadi sebuah funktor

$$\pi_0: \mathbf{Ho} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Bukti. Kita buktikan bahwa aturan pada morfisme terdefinisi dengan baik pada setiap himpunan morfisme; sifat-sifat lainnya rutin. Misalkan $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik melalui $H: I \times X \rightarrow Y$. Kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap $\alpha \in \pi_0(X)$,

$$\pi_0(f)(\alpha) = \pi_0(g)(\alpha).$$

Ambil x dalam komponen terhubung X_α . Komposisi

$$I \longrightarrow I \times X \xrightarrow{H} Y, \quad t \longmapsto (t, x),$$

adalah lintasan $f(x) \rightsquigarrow g(x)$. Karena X_α terhubung, masing-masing citra $f(X_\alpha)$ dan $g(X_\alpha)$ termuat dalam satu komponen terhubung Y . Lintasan di atas menunjukkan bahwa kedua komponen tersebut sama. Jadi $\pi_0(f)(\alpha) = \pi_0(g)(\alpha)$. $\square$

Akibatnya, jika $\pi_0(X) \not\cong \pi_0(Y)$, maka X dan Y tidak mungkin ekuivalen secara homotopi, apalagi homeomorfik.

Latihan 4.1. Tunjukkan bahwa funktor $[\ast, -]: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ turun menjadi funktor $[\ast, -]: \mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Berikut sebuah fakta yang berguna tentang ruang.

Lema 4.1 (pelestarian koproduk). Untuk setiap keluarga ruang $\{X_\beta\}_{\beta \in J}$, terdapat isomorfisme

$$\bigsqcup_{\beta \in J} \pi_0(X_\beta) \xrightarrow{\cong} \pi_0 \left(\bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta \right)$$

dan

$$\bigsqcup_{\beta \in J} [\ast, X_\beta] \xrightarrow{\cong} \left[\ast, \bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta \right].$$

Pemetaan maju diinduksi oleh keluarga inklusi $\text{in}_\beta: X_\beta \rightarrow \bigsqcup_{\gamma \in J} X_\gamma$, sedangkan pemetaan balik mengirim setiap komponen ke suku koproduk tunggal yang memuatnya. Dengan kata lain, π_0 dan $[\ast, -]$ melestarikan koproduk.

Kita telah memperoleh funktor $\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ dan, dengan sedikit penyalahgunaan notasi, funktor $\pi_0: \mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$. Keduanya membentuk segitiga komutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top} & \xrightarrow{\pi_0} & \mathbf{Set} \\ \downarrow Q & \nearrow \pi_0 & \\ \mathbf{Ho} & & \end{array}$$

dengan Q mengirim pemetaan kontinu ke kelas homotopinya.

Contoh 4.1. Jika X dan Y adalah ruang dengan $|\pi_0(X)| < |\pi_0(Y)|$, tidak ada pemetaan kontinu surjektif $X \rightarrow Y$. Memang, pemetaan kontinu surjektif akan menginduksi fungsi surjektif $\pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$, yang bertentangan dengan pertidaksamaan kardinalitas tersebut.

Berikut contoh yang instruktif.

Contoh 4.2 (kurva sinus topolog). *Kurva sinus topolog* adalah citra C dari pemetaan

$$[-1, 1] \sqcup (0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

yang didefinisikan oleh

$$\begin{cases} y \mapsto (0, y), & y \in [-1, 1], \\ x \mapsto (x, \sin(1/x)), & x \in (0, 1], \end{cases}$$

dan diberi **topologi subruang**. Ruang ini merupakan ruang metrik kompak dengan metrik Euklides yang diwariskan.

Faktanya, setiap fungsi kontinu $f: C \rightarrow \{0, 1\}$ bersifat konstan. Pada cabang berosilasi, nilai f konstan karena $(0, 1]$ terhubung. Tuliskan nilai itu sebagai a . Pada ruas vertikal, nilai f juga konstan; tuliskan sebagai b . Karena

$$\left(\frac{1}{n\pi}, 0\right) \longrightarrow (0, 0)$$

di C , kekontinuan memberikan

$$b = f(0, 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n\pi}, 0\right) = a.$$

Jadi C terhubung. Akan tetapi, tidak ada lintasan kontinu $\gamma: [0, 1] \rightarrow C$ dengan $\gamma(0) = (0, 0)$ dan $\gamma(1) = (1, \sin 1)$. Karena interval terhubung lintasan, C mempunyai tepat dua komponen lintasan, tetapi hanya satu komponen terhubung:

$$[* , C] \cong \{0, 1\}, \quad \pi_0(C) = *.$$

Latihan 4.2. Buktikan klaim pada Contoh 4.2 bahwa tidak ada lintasan dari $(0, 0)$ ke $(1, \sin 1)$ di dalam C . Petunjuk sumber menyarankan agar Anda memeriksa perilaku limit suatu lintasan saat koordinat pertamanya mendekati nol.

Jadi kita mempunyai dua invarian berbeda. Untuk setiap ruang X , terdapat pemetaan surjektif kanonik

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

yang mengirim setiap komponen lintasan ke komponen terhubung yang memuatnya. Selain itu, untuk setiap pemetaan $f: X \rightarrow Y$, diagram berikut selalu komutatif:

$$\begin{array}{ccc} [* , X] & \xrightarrow{[* , f]} & [* , Y] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(X) & \xrightarrow{\pi_0(f)} & \pi_0(Y). \end{array}$$

Inilah sebuah contoh *transformasi natural*.

Definisi 4.1 (transformasi natural). Misalkan $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ adalah funktor. Sebuah *transformasi natural* $\alpha: F \Rightarrow G$ terdiri atas data berikut: untuk setiap objek X dalam $\mathcal{C}$, dipilih sebuah morfisme

$$\alpha_X: F(X) \longrightarrow G(X),$$

yang disebut *komponen* α pada X . Data ini harus memenuhi syarat bahwa untuk setiap morfisme $f: X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \alpha_X \downarrow & & \downarrow \alpha_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y). \end{array}$$

Dengan kata lain,

$$G(f) \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ F(f).$$

Transformasi natural disebut *isomorfisme natural* jika semua komponennya merupakan isomorfisme. Sebagai contoh, terdapat transformasi natural

$$\text{disc} \circ U \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{Top}}: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Top},$$

yang komponennya pada X adalah pemetaan identitas kontinu $\text{disc}(U(X)) \rightarrow X$, dan transformasi natural

$$U \Rightarrow \pi_0: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set},$$

yang komponennya adalah pemetaan kanonik $U(X) \rightarrow \pi_0(X)$.

4.2 Ruang terhubung lintasan semilokal

Kita mencari syarat yang menentukan suatu subkategori penuh dari $\mathbf{Top}$ sedemikian sehingga komponen

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

dari transformasi natural $[\ast, -] \Rightarrow \pi_0$ menjadi isomorfisme untuk setiap ruang X dalam subkategori tersebut.

Definisi 4.2 (terhubung lintasan semilokal). Sebuah ruang X disebut *terhubung lintasan semilokal*, disingkat **SLPC**, jika X mempunyai basis lingkungan yang terdiri atas himpunan-himpunan N dengan sifat berikut: untuk setiap $x, y \in N$, terdapat suatu lintasan di X dari x ke y .

Lintasan dalam definisi ini tidak disyaratkan tetap berada di dalam N .

Sebuah ruang bersifat SLPC jika dan hanya jika setiap komponen lintasannya terbuka. Pernyataan yang tampak mirip dengan “setiap komponen terhubungnya SLPC” tidak memadai: pada $\mathbb{Q}$ dengan topologi subruang, setiap komponen terhubung adalah ruang satu titik dan karenanya SLPC, tetapi $\mathbb{Q}$ sendiri tidak SLPC. Sifat SLPC dipertahankan oleh homeomorfisme: jika $X \cong Y$ dan salah satunya SLPC, maka yang lain juga SLPC.

Proposisi 4.2. Jika X merupakan ruang SLPC, maka pemetaan kanonik

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

adalah isomorfisme.

Bukti. Kasus $X = \emptyset$ langsung. Untuk setiap $x \in X$, definisikan $\chi_x: X \rightarrow \{0, 1\}$ dengan

$$\chi_x(y) = \begin{cases} 1, & \text{jika terdapat lintasan } y \rightsquigarrow x, \\ 0, & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Tuliskan

$$C_x := \chi_x^{-1}(1),$$

yakni komponen lintasan yang memuat x . Kita akan menunjukkan bahwa C_x terbuka dan tertutup.

Ambil $y \in C_x$ dan pilih lingkungan $V \ni y$ dari basis dalam Definisi 4.2. Untuk setiap $z \in V$, terdapat lintasan $z \rightsquigarrow y$ di X . Menggabungkannya dengan lintasan $y \rightsquigarrow x$ menunjukkan bahwa $z \in C_x$. Jadi $V \subseteq C_x$, dan C_x terbuka.

Sebaliknya, ambil $y \in \overline{C_x}$ dan lingkungan basis $V \ni y$. Karena $V \cap C_x \neq \emptyset$, pilih $z \in V \cap C_x$. Sifat V memberikan lintasan $y \rightsquigarrow z$ di X , sedangkan $z \in C_x$ memberikan lintasan $z \rightsquigarrow x$. Penggabungan keduanya menghasilkan lintasan $y \rightsquigarrow x$, sehingga $y \in C_x$. Maka $\overline{C_x} \subseteq C_x$, jadi C_x tertutup.

Sekarang biarkan K menjadi komponen terhubung dari X . Ruang K merupakan gabungan komponen-komponen lintasan yang termuat di dalamnya. Setiap komponen lintasan $C \subseteq K$ terbuka di K , dan komplementnya di K merupakan gabungan komponen lintasan lain yang juga terbuka. Jadi C terbuka sekaligus tertutup di K . Karena K terhubung dan tak kosong, hanya satu komponen lintasan yang termuat di dalam K . Dengan demikian komponen lintasan dan komponen terhubung X berimpit, sehingga pemetaan kanonik $[\cdot, X] \rightarrow \pi_0(X)$ bijektif. $\square$

Untuk sisa bagian mata kuliah ini, kita akan mempertimbangkan ruang-ruang SLPC. Ruang-ruang tersebut membentuk subkategori penuh

$$\mathbf{Top}_{\text{slpc}} \hookrightarrow \mathbf{Top}.$$

Ruang diskret bersifat SLPC, sehingga terdapat pula subkategori $\mathbf{Set} \hookrightarrow \mathbf{Top}_{\text{slpc}}$ melalui funktor topologi diskret.

Contoh 4.3. Setiap ruang terhubung lintasan X bersifat SLPC. Memang, untuk lingkungan apa pun N dan setiap $x, y \in N$, sudah tersedia lintasan di X yang menghubungkan x dan y .

Latihan 4.3. Tunjukkan bahwa produk dua ruang SLPC bersifat SLPC, dan bahwa setiap ruang vektor topologis yang konveks lokal bersifat SLPC.

Contoh 4.4. Setiap manifold bersifat SLPC, sebab setiap titik berada dalam suatu peta koordinat yang homeomorfik dengan sebuah subruang terbuka dari $\mathbb{R}^n$, dan bola-bola Euklides yang cukup kecil terhubung lintasan.

Peringatan: subruang dari ruang SLPC belum tentu SLPC. Sebagai contoh, kurva sinus topolog merupakan subruang dari ruang kontraktif $\mathbb{R}^2$, tetapi kurva itu sendiri tidak SLPC.

Pertanyaan 4.1. Jika X bersifat SLPC dan $q: X \rightarrow Y$ adalah pemetaan hasil bagi, sehingga Y diberi topologi final terhadap q , apakah Y juga bersifat SLPC?

4.3 Ruang dan homotopi bertitik

Masih ada satu pokok teknis terakhir.

Definisi 4.3 (ruang bertitik). Sebuah *ruang bertitik* adalah pasangan (X, x) , dengan X ruang topologis dan $x \in X$. Pemetaan bertitik

$$f: (X, x) \longrightarrow (Y, y)$$

adalah pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(x) = y$. Ruang bertitik dan pemetaan bertitik membentuk kategori $\mathbf{Top}_*$.

Sebuah *homotopi bertitik* antara pemetaan bertitik $f, g: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ adalah homotopi $H: I \times X \rightarrow Y$ dari f ke g yang juga memenuhi

$$H(t, x_0) = y_0 \quad \text{untuk setiap } t \in I.$$

Kelas homotopi bertitik dari pemetaan bertitik dinotasikan dengan

$$[(X, x_0), (Y, y_0)]_*.$$

Kategori $\mathbf{Ho}_*$ didefinisikan secara analog dengan $\mathbf{Ho}$. Kita memperoleh funktor

$$\pi_0: \mathbf{Ho}_* \longrightarrow \mathbf{Set}_*,$$

dengan titik terpilih pada $\pi_0(X)$ adalah komponen yang memuat x_0 .

4.4 Ruang penutup

Kadang-kadang, ketika mempelajari suatu ruang tertentu X , kita perlu membangun ruang-ruang lain yang berkaitan dengan X untuk menelaah objek yang menarik.

Contoh 4.5 (akar kuadrat pada bidang kompleks berlubang). Ambil

$$X = \mathbb{C}^\times := \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Tidak ada pilihan akar kuadrat yang kontinu pada seluruh X ; suatu cabang kontinu dapat dipilih setelah sebuah potongan cabang dibuang dari domain. Bahkan, untuk fungsi kontinu $f: \mathbb{C}^\times \rightarrow \mathbb{C}$, ekspresi $x \mapsto f(\sqrt{x})$ bergantung pada pilihan akar dan tidak serta-merta memberikan fungsi kontinu global pada X .

Namun, kita memperoleh fungsi kontinu jika domainnya diubah. Pemetaan

$$Z := \mathbb{C}^\times \longrightarrow \mathbb{C}^\times, \quad z \longmapsto z^2 = x,$$

tidak injektif dan karena itu tidak mempunyai invers global. Jika kita bersedia memakai Z sebagai domain dan memasukkan argumen z yang memenuhi $z^2 = x$ ke dalam f , kita kembali berurusan dengan fungsi kontinu. Jika $f(z) = f(-z)$ untuk setiap $z \in Z$, definisikan $g(x) = f(z)$ untuk sembarang z dengan $z^2 = x$. Fungsi g terdefinisi dengan baik dan kontinu: pemetaan $p(z) = z^2$ adalah pemetaan terbuka dan surjektif, jadi merupakan pemetaan hasil bagi, dan persamaan $f = g \circ p$ memaksa kekontinuan g .

Sifat pemetaan $z \mapsto z^2$ di luar nol, serta pemetaan lain seperti $z \mapsto z^n$, eksponensial kompleks, dan fungsi rasional di luar kutub serta titik kritisnya, mengarah pada gagasan ruang penutup bagi domain tertentu di $\mathbb{C}$. Kita memakai definisi umum untuk ruang sembarang.

Definisi 4.4 (ruang penutup). Sebuah *ruang penutup* dari X adalah ruang Z yang dilengkapi pemetaan

$$\pi: Z \longrightarrow X$$

dengan sifat berikut: untuk setiap $x \in X$, terdapat lingkungan terbuka $V_x \ni x$ dan homeomorfisme

$$\varphi_x: \pi^{-1}(V_x) \xrightarrow{\cong} V_x \times \pi^{-1}(x)$$

di atas V_x . Artinya, diagram

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(V_x) & \xrightarrow{\varphi_x} & V_x \times \pi^{-1}(x) \\ \pi \downarrow & & \downarrow \text{pr}_1 \\ V_x & = & V_x \end{array}$$

komutatif, dengan $\pi^{-1}(x)$ diberi topologi diskret. Perhatikan bahwa

$$V_x \times \pi^{-1}(x) \cong \bigsqcup_{z \in \pi^{-1}(x)} V_x.$$

Pemetaan π sendiri juga disebut *pemetaan penutup*.

Untuk ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ dan $x \in X$, tuliskan

$$Z_x := \pi^{-1}(x)$$

untuk *serat* di atas x . Ruang X disebut *ruang dasar*.

Contoh ruang penutup mencakup

$$\exp: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^\times, \quad S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2, \quad U(1) \xrightarrow{(-)^n} U(1) \quad (n \geq 1),$$

serta berbagai penutup ruang berbentuk angka delapan $S^1 \vee S^1$.

Latihan 4.4. Misalkan $Z \xrightarrow{\pi} Y$ dan $Y \xrightarrow{\rho} X$ adalah pemetaan penutup. Andaikan ρ mempunyai serat hingga, yakni Y_x hingga untuk setiap $x \in X$. Tunjukkan bahwa komposisi

$$Z \xrightarrow{\rho \circ \pi} X$$

juga merupakan pemetaan penutup.

Proposisi 4.3. Untuk ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$, jika terdapat lintasan $x_0 \rightsquigarrow x_1$ di X , maka terdapat bijeksi—ekuivalen dengan homeomorfisme untuk serat-serat diskret—

$$Z_{x_0} \cong Z_{x_1}.$$

Bijeksi tersebut pada umumnya bergantung pada pilihan lintasan. Buktinya dimulai dalam Kuliah 5 dan karena itu berada dalam unit berikutnya.

Pendamping penguasaan: solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia. Seluruh tugas dan pertanyaan dalam Kuliah 4 dijawab lengkap. Bukti Lema 4.1, yang tidak dituliskan dalam sumber, juga diberikan. Proposisi 4.3 sengaja tidak dibuktikan di sini karena pernyataannya berada tepat di batas akhir rentang sumber dan pembahasannya dilanjutkan pada unit berikutnya.

4.5 Solusi Latihan 4.1

Pada objek, tetapkan $X \mapsto [* , X]$. Untuk kelas homotopi $[f] \in \mathbf{Ho}(X, Y)$, definisikan

$$[* , [f]] : [* , X] \longrightarrow [* , Y], \quad [u] \longmapsto [f \circ u].$$

Pertama, aturan ini tidak bergantung pada wakil u . Jika $u_0 \simeq u_1$, maka komposisi suatu homotopi $H : I \times * \rightarrow X$ dengan f memberi $f \circ u_0 \simeq f \circ u_1$.

Aturan ini juga tidak bergantung pada wakil f . Jika $f_0 \simeq f_1$ melalui $K : I \times X \rightarrow Y$, maka untuk setiap $u : * \rightarrow X$, pemetaan

$$(t, *) \longmapsto K(t, u(*))$$

adalah homotopi $f_0 \circ u \simeq f_1 \circ u$. Jadi aturan tersebut terdefinisi pada morfisme $[f]$ dalam $\mathbf{Ho}$. Pelestarian identitas dan komposisi mengikuti dari

$$[\mathrm{id}_X \circ u] = [u], \quad [(g \circ f) \circ u] = [g \circ (f \circ u)].$$

Maka $[* , -]$ turun menjadi funktor $\mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$.

4.6 Bukti Lema 4.1

Dalam koproduk topologis

$$X = \bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta,$$

setiap suku koproduk X_β terbuka sekaligus tertutup. Setiap subset terhubung tak kosong dari X harus termuat dalam satu suku koproduk: jika ia bertemu dua suku, fungsi kontinu ke himpunan diskret J yang mencatat indeks suku tidak akan konstan. Sebaliknya, setiap subset terhubung dalam sebuah X_β tetap terhubung setelah dimasukkan ke X . Karena itu, komponen-komponen terhubung X tepat merupakan komponen-komponen dari semua X_β , dan diperoleh bijeksi pertama.

Untuk komponen lintasan, ambil lintasan $\gamma : I \rightarrow X$. Karena I terhubung, citranya harus termuat dalam satu suku koproduk. Jadi dua titik dalam suku berbeda tidak mungkin terhubung oleh lintasan, sedangkan lintasan di suatu X_β tetap merupakan lintasan di X . Komponen lintasan X pun tepat merupakan komponen lintasan semua suku, yang memberikan bijeksi kedua. Kedua bijeksi diinduksi oleh inklusi suku koproduk dan natural terhadap keluarga pemetaan.

4.7 Solusi Latihan 4.2

Andaikan terdapat lintasan $\gamma : [0, 1] \rightarrow C$ dari $(0, 0)$ ke $(1, \sin 1)$. Tuliskan

$$\gamma(t) = (a(t), b(t)),$$

dengan a, b kontinu. Karena $a(0) = 0$ dan $a(1) = 1$, himpunan $a^{-1}(0)$ merupakan subset tertutup tak kosong dari $[0, 1]$ yang tidak memuat 1. Maka ia mempunyai unsur terbesar

$$t_0 = \max a^{-1}(0) < 1.$$

Untuk setiap $t > t_0$, kita mempunyai $a(t) > 0$, sehingga

$$b(t) = \sin\left(\frac{1}{a(t)}\right).$$

Pilih dua barisan bilangan positif yang menuju nol,

$$r_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}, \quad s_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n}.$$

Untuk setiap k cukup besar, tetapkan $m_k = a(t_0 + 1/k) > 0$. Pilih indeks n_k sedemikian sehingga $r_{n_k} < m_k$ dan $s_{n_k} < m_k$. Karena $a(t_0) = 0$, teorema nilai antara memberikan titik $u_k, v_k \in (t_0, t_0 + 1/k)$ dengan

$$a(u_k) = r_{n_k}, \quad a(v_k) = s_{n_k}.$$

Jadi $u_k \rightarrow t_0$ dan $v_k \rightarrow t_0$.

Akibatnya,

$$b(u_k) = 1, \quad b(v_k) = -1.$$

Namun, kekontinuan b di t_0 menuntut kedua barisan nilai itu menuju nilai yang sama, yaitu $b(t_0)$. Kontradiksi. Jadi lintasan tersebut tidak ada.

Cabang berosilasi adalah citra kontinu dari $(0, 1]$ dan terhubung lintasan, sedangkan ruas vertikal juga terhubung lintasan. Argumen di atas, diterapkan setelah reparametrisasi ujung bila perlu, menunjukkan bahwa tidak ada lintasan yang menghubungkan kedua bagian itu. Dengan demikian keduanya tepat merupakan dua komponen lintasan C .

4.8 Solusi Latihan 4.3

Misalkan X dan Y bersifat SLPC. Untuk $(x, y) \in X \times Y$, ambil lingkungan dasar $U \times V$ dengan U dan V berasal dari basis SLPC masing-masing. Jika $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in U \times V$, pilih lintasan

$$\alpha: I \rightarrow X, \quad \alpha(0) = x_0, \quad \alpha(1) = x_1,$$

dan

$$\beta: I \rightarrow Y, \quad \beta(0) = y_0, \quad \beta(1) = y_1.$$

Lintasan $t \mapsto (\alpha(t), \beta(t))$ berada di $X \times Y$ dan menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi himpunan-himpunan $U \times V$ membentuk basis SLPC bagi produk.

Sekarang misalkan E ruang vektor topologis yang konveks lokal. Setiap titik mempunyai basis lingkungan berupa translasi himpunan-himpunan konveks. Jika u dan v berada dalam satu lingkungan konveks N , lintasan garis

$$\gamma(t) = (1 - t)u + tv$$

bahkan tetap berada dalam N . Karena itu setiap lingkungan basis tersebut memenuhi syarat Definisi 4.2, sehingga E bersifat SLPC.

4.9 Jawaban Pertanyaan 4.1

Ya. Menurut Definisi 4.2, suatu ruang bersifat SLPC jika dan hanya jika setiap komponen lintasannya terbuka.

Untuk arah maju, jika P adalah komponen lintasan dan $y \in P$, pilih lingkungan basis $N \ni y$. Semua titik N dapat dihubungkan ke y oleh lintasan di ruang, sehingga $N \subseteq P$. Jadi P terbuka. Untuk arah balik, jika semua komponen lintasan terbuka, maka himpunan $P_x \cap U$, dengan P_x komponen lintasan x dan U lingkungan terbuka dari x , membentuk basis lingkungan. Dua titik di $P_x \cap U$ dapat dihubungkan oleh lintasan di X , sebagaimana diperbolehkan oleh Definisi 4.2.

Sekarang biarkan P menjadi sebuah komponen lintasan Y . Jika dua titik $x_0, x_1 \in X$ berada dalam komponen lintasan yang sama di X , citra suatu lintasan di antara keduanya adalah lintasan dari $q(x_0)$ ke $q(x_1)$ di Y . Jadi $q^{-1}(P)$ merupakan gabungan komponen-komponen lintasan X . Karena X SLPC, setiap komponen itu terbuka, sehingga $q^{-1}(P)$ terbuka. Definisi topologi hasil bagi menyatakan bahwa P terbuka di Y karena $q^{-1}(P)$ terbuka di X . Dengan demikian semua komponen lintasan Y terbuka, dan Y bersifat SLPC.

4.10 Solusi Latihan 4.4

Tetapkan $x \in X$. Karena ρ adalah pemetaan penutup, terdapat lingkungan terbuka $U \ni x$ yang tertutup secara merata:

$$\rho^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} U_i,$$

dengan setiap pembatasan $\rho_i := \rho|_{U_i} : U_i \rightarrow U$ suatu homeomorfisme. Himpunan indeks I berkorespondensi dengan serat Y_x , sehingga I hingga.

Untuk setiap $i \in I$, tuliskan $y_i = \rho_i^{-1}(x)$. Karena π adalah pemetaan penutup, pilih lingkungan terbuka $W_i \subseteq U_i$ dari y_i yang tertutup secara merata oleh π . Himpunan $\rho_i(W_i)$ adalah lingkungan terbuka dari x di U . Karena I hingga, irisan

$$V = \bigcap_{i \in I} \rho_i(W_i),$$

masih merupakan lingkungan terbuka dari x ; jika $I = \emptyset$, irisan kosong ini dipahami sebagai U . Gantikan U dengan V dan setiap U_i dengan $V_i := \rho_i^{-1}(V) \subseteq W_i$. Setiap V_i tetap tertutup secara merata oleh π dan dipetakan homeomorfik ke V oleh ρ .

Untuk setiap i , tuliskan dekomposisi penutup

$$\pi^{-1}(V_i) = \bigsqcup_{j \in J_i} W_{ij},$$

dengan $\pi|_{W_{ij}} : W_{ij} \rightarrow V_i$ sebuah homeomorfisme. Maka

$$(\rho \circ \pi)^{-1}(V) = \bigsqcup_{i \in I} \bigsqcup_{j \in J_i} W_{ij},$$

dan pada setiap W_{ij} , komposisi

$$W_{ij} \xrightarrow{\pi} V_i \xrightarrow{\rho} V$$

merupakan homeomorfisme. Jadi V tertutup secara merata oleh $\rho \circ \pi$. Karena x dipilih sembarang, komposisi itu merupakan pemetaan penutup.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1132–1304 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 5 dan bukti pertama bagi Proposisi 4.3, lalu berakhir dengan invariansi transpor serat terhadap reparameterisasi lintasan. Baris 1305 memulai Kuliah 6 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan keterangan dari catatan pinggir ke badan teks. Beberapa koreksi dan klarifikasi matematis terbatas juga diterapkan: sampul pada bukti serat diganti dengan subdivisi interval yang tunduk pada sampul trivial; notasi ruang penutup bertitik diperbaiki; konvensi serat kosong dan ketergantungan identifikasi pada pilihan dijelaskan; morfisme kategori ruang penutup dinyatakan lengkap; contoh analisis kompleks dibatasi pada klaim monodromi yang memang didukung; argumen trivialisasi interval memakai rantai subinterval dan lema penempelan; trivialisasi dinormalisasi pada serat awal; kesalahan tipe pada fungsi transisi diperbaiki; serta notasi dan bukti keunikan pengangkatan diperjelas. Semua perubahan substantif tersebut merupakan bagian dari adaptasi, bukan kutipan dari sumber lain.

Sumber tidak memuat lingkungan latihan dalam rentang ini. Karena itu, bagian pendamping penguasaan di akhir unit menambahkan empat pemeriksaan penguasaan beserta solusi lengkap, juga bukti bagi lema kekompakan dan proposisi tarik balik yang tidak dibuktikan dalam sumber. Seluruh materi baru itu tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

5 Kuliah 5

5.1 Serat ruang penutup di sepanjang lintasan

Kita mulai dengan bukti pertama bagi pernyataan terakhir Unit 4.

Bukti pertama Proposisi 4.3. Ambil lintasan

$$\gamma: I \longrightarrow X, \quad \gamma(0) = x_0, \quad \gamma(1) = x_1,$$

dan suatu sampul terbuka $\{V_\alpha\}$ dari X yang memberikan trivialisasi bagi ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$. Prapeta $\{\gamma^{-1}(V_\alpha)\}$ merupakan sampul terbuka dari interval kompak I . Dengan lema bilangan Lebesgue, kita dapat memilih subdivisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = 1$$

dan anggota-anggota sampul terbuka $V_1, \dots, V_N$ yang mentrivialkan ruang penutup serta memenuhi

$$\gamma([t_{i-1}, t_i]) \subseteq V_i \quad (1 \leq i \leq N).$$

Untuk setiap i , pilih trivialisasi

$$\varphi_i: \pi^{-1}(V_i) \xrightarrow{\cong} V_i \times F_i,$$

dengan F_i diskret. Trivialisasi itu mengidentifikasi setiap serat di atas titik V_i dengan F_i . Karena titik sambung $\gamma(t_i)$ berada dalam $V_i \cap V_{i+1}$, kita memperoleh rangkaian bijeksi

$$Z_{x_0} \cong F_1 \cong Z_{\gamma(t_1)} \cong F_2 \cong \cdots \cong F_N \cong Z_{x_1}.$$

Komposisinya memberikan bijeksi $Z_{x_0} \cong Z_{x_1}$, yang sekaligus merupakan homeomorfisme karena kedua serat diskret. Argumen ini membuktikan keberadaan; pada tahap ini ia belum memberikan identifikasi yang dinyatakan bebas dari pilihan subdivisi dan trivialisasi. $\square$

Jadi, jika X bersifat SLPC, maka untuk setiap $\alpha \in \pi_0(X)$, sebuah ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ menentukan satu kelas isomorfisme himpunan pada komponen terhubung $X_\alpha \subseteq X$. Kelas isomorfisme ini disebut *serat tipikal* di atas X_α . Karena komponen terhubung dan komponen lintasan berimpit dalam ruang SLPC, setiap dua serat pada X_α memang isomorfik, tetapi belum ada identifikasi yang lebih disukai tanpa data tambahan.

Catatan tentang serat kosong. Unit ini mengikuti konvensi sumber bahwa serat boleh kosong; dengan kata lain, pemetaan penutup tidak diwajibkan surjektif. Sebagian buku memasukkan surjektivitas ke dalam definisi pemetaan penutup. Jika X bertitik di x , sebuah ruang penutup bertitik ditulis

$$(Z, z) \longrightarrow (X, x), \quad \pi(z) = x.$$

Data titik di atas itu persis merupakan pilihan $z \in Z_x$. Jika X terhubung dan SLPC, setiap $x' \in X$ dapat dihubungkan ke x oleh suatu lintasan. Identifikasi serat di sepanjang lintasan tersebut membawa z ke suatu titik di $Z_{x'}$, sehingga setiap serat tidak kosong. Identifikasi itu bergantung pada pilihan lintasan; pengangkatan lintasan di bawah akan membuat konstruksinya eksplisit.

Terdapat kategori $\mathbf{Cov}_X$ yang objeknya adalah ruang-ruang penutup $\pi_i: Z_i \rightarrow X$. Sebuah morfisme dari π_1 ke π_2 adalah pemetaan kontinu $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ di atas X , yaitu yang membuat segitiga

$$\begin{array}{ccc} Z_1 & \xrightarrow{h} & Z_2 \\ & \searrow \pi_1 & \downarrow \pi_2 \\ & & X \end{array}$$

komutatif, atau setara dengan $\pi_2 \circ h = \pi_1$. Demikian pula, kategori $\mathbf{Cov}_{(X,x)}$ mempunyai objek ruang penutup bertitik $(Z, z) \rightarrow (X, x)$ dan morfisme di atas X yang juga mempertahankan titik terpilih di ruang atas. Kita akan mempelajari kategori-kategori ini untuk melihat informasi apa yang dikandungnya tentang topologi X .

Contoh 5.1 (monodromi pada bidang kompleks berlubang). Untuk

$$X = \mathbb{C} \setminus \{p_1, \dots, p_n\},$$

kategori $\mathbf{Cov}_X$ mengodekan data penutup tak bercabang dan monodromi. Setiap penutup topologis dari X memperoleh struktur permukaan Riemann yang ditarik balik sehingga proyeksinya holomorfik dan merupakan biholomorfisme lokal. Untuk penutup berlembar hingga, tiap lubang dapat diisi menurut siklus-siklus monodromi lokal sehingga diperoleh pemetaan bercabang; lubang itu menjadi nilai cabang hanya jika monodromi lokalnya tidak trivial. Untuk penutup berlembar tak hingga, pengisian semacam itu memerlukan syarat tambahan pada orbit monodromi atau ujung-ujung ruang. Jadi, data penutup saja tidak membenarkan klaim bahwa semua dan hanya titik p_i pasti merupakan nilai kritis.

Jika X terhubung dan SLPC, bukti pertama di atas hanya mengatakan bahwa untuk $x_0, x_1 \in X$ terdapat suatu bijeksi $Z_{x_0} \cong Z_{x_1}$. Kita akan memperkuat pernyataan ini. Sebelum itu, kita memerlukan sebuah konstruksi untuk ruang penutup.

5.2 Tarik balik ruang penutup

Definisi 5.1 (tarik balik). Diberikan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ dan pemetaan $Y \xrightarrow{f} X$, *tarik balik* Z sepanjang f adalah subruang

$$f^*Z := Y \times_X Z = \{(y, z) \in Y \times Z \mid f(y) = \pi(z)\} \subseteq Y \times Z.$$

Ia berada dalam persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} f^*Z & \xrightarrow{\text{pr}_2} & Z \\ p = \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow \pi \\ Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

Ruang hasil kali serat $Y \times_X Z$ sebenarnya dapat didefinisikan untuk sembarang pasangan pemetaan menuju X ; pada definisi ini, asumsi bahwa π merupakan pemetaan penutup diperlukan untuk menyimpulkan bahwa proyeksi p juga merupakan pemetaan penutup.

Proposisi 5.1. Dalam situasi Definisi 5.1, berlaku hal-hal berikut.

1. Pemetaan $p: f^*Z \rightarrow Y$ merupakan ruang penutup.
2. Tarik balik mendefinisikan funktor

$$f^*: \mathbf{Cov}_X \longrightarrow \mathbf{Cov}_Y.$$

3. Jika $Y_2 \xrightarrow{g} Y_1 \xrightarrow{f} X$ dan $Z \xrightarrow{\pi} X$, terdapat isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{Cov}_{Y_2}$,

$$(f \circ g)^*Z \cong g^*(f^*Z).$$

Hanya butir pertama yang memakai asumsi bahwa π adalah pemetaan penutup. Butir kedua dan ketiga berlaku bagi tarik balik umum dalam kategori irisan $\mathbf{Top}/X$, yang objeknya adalah pemetaan menuju X dan morfismenya adalah segitiga-segitiga komutatif.

Akibat 5.1. Untuk setiap $y \in Y$, terdapat isomorfisme kanonik

$$(f^*Z)_y \cong Z_{f(y)},$$

yang diberikan oleh $(y, z) \mapsto z$.

Sekarang, untuk suatu lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$, kita dapat membentuk ruang penutup tarik balik

$$\gamma^*Z \longrightarrow I.$$

Karena itu, kita perlu memahami ruang-ruang penutup dari I . Untuk setiap ruang diskret S , proyeksi $S \times I \rightarrow I$ jelas merupakan ruang penutup.

5.3 Ruang penutup dari interval

Proposisi 5.2. Setiap ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} I$ isomorfik dalam $\mathbf{Cov}_I$ dengan ruang penutup trivial

$$Z_0 \times I \xrightarrow{\text{pr}_2} I, \quad Z_0 := \pi^{-1}(0).$$

Isomorfisme dapat dipilih agar pada $Z_0 \times \{0\}$ merupakan identitas serat Z_0 .

Kita memerlukan lema bantu kecil berikut.

Lema 5.1. Jika X kompak dan $Z \rightarrow X$ merupakan ruang penutup, maka terdapat sampul berhingga X oleh lingkungan-lingkungan yang di atasnya ruang penutup tersebut trivial. Lingkungan-lingkungan itu dapat dipilih terbuka.

Bukti Proposisi 5.2. Terapkan Lema 5.1 pada I . Dengan memperhalus sampul berhingga menggunakan bilangan Lebesgue dan sedikit memperbesar subinterval-subinterval pembagian, kita dapat memilih rantai subinterval tertutup

$$[0, t_1], [s_2, t_2], \dots, [s_N, 1]$$

yang menutupi I , masing-masing termuat dalam suatu lingkungan trivial, dan memenuhi $s_{i+1} < t_i$ untuk setiap pasangan berturutan. Argumen induksi pada N mereduksi penempelan menjadi kasus dua bagian.

Jadi, andaikan $I = [0, t] \cup [s, 1]$ dengan $s < t$. Tuliskan $Z_A := \pi^{-1}(A)$. Kita mempunyai trivialisasi

$$\tau: Z_0 \times [0, t] \xrightarrow{\cong} Z_{[0, t]}$$

dan

$$\sigma: F \times [s, 1] \xrightarrow{\cong} Z_{[s, 1]},$$

dengan F diskret. Trivialisasi pertama dapat dinormalisasi: jika pembatasannya pada $Z_0 \times \{0\}$ menginduksi permutasi $b: Z_0 \rightarrow Z_0$, prakomposisikan τ dengan $b^{-1} \times \text{id}$. Setelah itu,

$$\tau(z, 0) = z \quad (z \in Z_0).$$

Pada irisan $[s, t]$, pertimbangkan komposisi

$$Z_0 \times [s, t] \xrightarrow{\tau} Z_{[s, t]} \xrightarrow{\sigma^{-1}} F \times [s, t] \xrightarrow{\text{pr}_1} F.$$

Jika $z \in Z_0$ ditetapkan, komposisi itu memberi pemetaan kontinu $\{z\} \times [s, t] \rightarrow F$. Karena $[s, t]$ terhubung dan F diskret, pemetaan ini konstan. Tuliskan nilai konstannya sebagai p_z . Secara eksplisit, untuk sembarang $r \in [s, t]$,

$$p_z = \text{pr}_1 \left(\sigma^{-1}(\tau(z, r)) \right).$$

Pada setiap r tetap, fungsi transisi di atas serat merupakan bijeksi. Karena itu,

$$\phi: Z_0 \longrightarrow F, \quad z \longmapsto p_z,$$

merupakan bijeksi, dan juga homeomorfisme karena kedua ruang diskret.

Sekarang terdapat pemetaan

$$Z_0 \times [0, t] \xrightarrow{\tau} Z$$

dan

$$Z_0 \times [s, 1] \xrightarrow{\phi \times \text{id}} F \times [s, 1] \xrightarrow{\sigma} Z.$$

Keduanya sama pada $Z_0 \times [s, t]$ menurut konstruksi ϕ . Lema penempelan untuk sampel tertutup $[0, t] \cup [s, 1]$ menghasilkan pemetaan kontinu

$$T: Z_0 \times I \longrightarrow Z$$

di atas I . Dengan menempelkan pemetaan-pemetaan balik pada $Z_{[0,t]}$ dan $Z_{[s,1]}$, kita memperoleh pemetaan kontinu

$$S: Z \longrightarrow Z_0 \times I$$

di atas I . Evaluasi titik demi titik menunjukkan $S \circ T = \text{id}$ dan $T \circ S = \text{id}$. Jadi T merupakan isomorfisme dalam $\mathbf{Cov}_I$ dan, berkat normalisasi τ , memenuhi $T(z, 0) = z$.

Langkah dua bagian ini dapat diterapkan berulang sepanjang rantai subinterval. Maka diperoleh isomorfisme ternormalisasi $Z_0 \times I \cong Z$ untuk sampel berhingga semula. $\square$

Akibat 5.2 (penampang tunggal dengan nilai awal). Diberikan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} I$ dan titik $z \in Z_0$, terdapat tepat satu lintasan

$$\eta_z: I \longrightarrow Z$$

sedemikian sehingga

$$\eta_z(0) = z, \quad \pi \circ \eta_z = \text{id}_I.$$

Dengan kata lain, terdapat tepat satu penampang π yang bernilai z pada 0.

Bukti. Pilih isomorfisme ternormalisasi

$$T: Z_0 \times I \xrightarrow{\cong} Z$$

dari Proposisi 5.2. Definisikan

$$\eta_z(t) = T(z, t).$$

Karena T berada di atas I , pemetaan ini memenuhi $\pi \circ \eta_z = \text{id}_I$, dan normalisasi memberikan $\eta_z(0) = z$.

Untuk keunikan, jika η' merupakan penampang lain dengan nilai awal z , tuliskan

$$T^{-1}(\eta'(t)) = (a(t), t).$$

Fungsi $a: I \rightarrow Z_0$ kontinu. Karena I terhubung dan Z_0 diskret, a konstan. Nilai awal memaksa $a(t) = z$ untuk semua t , sehingga $\eta'(t) = T(z, t) = \eta_z(t)$. $\square$

5.4 Pengangkatan lintasan dan transpor serat

Sekarang kita memperoleh salah satu sifat terpenting ruang penutup.

Teorema 5.1 (pengangkatan lintasan tunggal). Diberikan ruang penutup apa pun $Z \xrightarrow{\pi} X$, lintasan $\gamma: I \rightarrow X$, dan titik $z \in Z_{\gamma(0)}$, terdapat tepat satu pengangkatan

$$\tilde{\gamma}_z: I \longrightarrow Z$$

yang memenuhi

$$\tilde{\gamma}_z(0) = z, \quad \pi \circ \tilde{\gamma}_z = \gamma.$$

Tidak diperlukan asumsi bahwa X terhubung atau SLPC.

Bukti. Bentuk tarik balik

$$p: \gamma^* Z \longrightarrow I.$$

Seratnya di 0 teridentifikasi secara kanonik dengan $Z_{\gamma(0)}$, sehingga titik awal yang sesuai adalah $(0, z)$. Menurut Akibat 5.2, terdapat tepat satu penampang

$$\eta_{(0,z)}: I \longrightarrow \gamma^* Z$$

dengan

$$\eta_{(0,z)}(0) = (0, z), \quad p \circ \eta_{(0,z)} = \text{id}_I.$$

Definisikan

$$\tilde{\gamma}_z = \text{pr}_2 \circ \eta_{(0,z)}: I \longrightarrow Z.$$

Persegi tarik balik memberikan

$$\pi \circ \tilde{\gamma}_z = \pi \circ \text{pr}_2 \circ \eta_{(0,z)} = \gamma \circ p \circ \eta_{(0,z)} = \gamma,$$

dan nilai awalnya adalah z .

Sebaliknya, setiap pengangkatan lain $\lambda: I \rightarrow Z$ dengan $\lambda(0) = z$ menentukan penampang kedua dari p melalui

$$t \longmapsto (t, \lambda(t)).$$

Penampang itu mempunyai nilai awal $(0, z)$, sehingga oleh keunikan pada Akibat 5.2 ia sama dengan $\eta_{(0,z)}$. Maka $\lambda = \tilde{\gamma}_z$. $\square$

Teorema ini memberi bukti kedua yang lebih eksplisit bagi Proposisi 4.3.

Akibat 5.3 (transpor sepanjang lintasan). Setiap lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ mendefinisikan bijeksi

$$\gamma_*: Z_{\gamma(0)} \xrightarrow{\cong} Z_{\gamma(1)}, \quad \gamma_*(z) = \tilde{\gamma}_z(1).$$

Bukti. Pertama, γ_* memang merupakan fungsi ke $Z_{\gamma(1)}$ karena

$$\pi(\tilde{\gamma}_z(1)) = \gamma(1).$$

Definisikan lintasan balik

$$\bar{\gamma}(t) = \gamma(1 - t).$$

Jika $z \in Z_{\gamma(0)}$, lintasan balik dari $\tilde{\gamma}_z$ dimulai di $\gamma_*(z)$ dan merupakan pengangkatan $\bar{\gamma}$. Oleh keunikan pengangkatan,

$$\bar{\gamma}_*(\gamma_*(z)) = z.$$

Argumen simetris, dimulai dari $w \in Z_{\gamma(1)}$, memberikan

$$\gamma_*(\bar{\gamma}_*(w)) = w.$$

Jadi $\bar{\gamma}_*$ adalah invers γ_* , sehingga γ_* bijektif. $\square$

Pengamatan pertama tentang transpor ini adalah invariansinya terhadap reparameterisasi. Jika

$$\psi: I \xrightarrow{\cong} I, \quad \psi(0) = 0, \quad \psi(1) = 1,$$

maka

$$(\gamma \circ \psi)_* = \gamma_*: Z_{\gamma(0)} \longrightarrow Z_{\gamma(1)}.$$

Memang, $\tilde{\gamma}_z \circ \psi$ adalah pengangkatan $\gamma \circ \psi$ yang berawal di z . Keunikan pengangkatan menyatakan bahwa itulah $(\gamma \circ \psi)_z$, dan kedua lintasan terangkat mempunyai titik akhir yang sama. Pernyataan ini baru membuktikan invariansi terhadap reparameterisasi, belum invariansi terhadap homotopi lintasan.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Tidak ada latihan eksplisit dalam rentang sumber Kuliah 5 ini. Empat pemeriksaan berikut menutup langkah-langkah pembuktian dan penerapan yang paling penting; semuanya langsung disertai solusi lengkap. Bukti Lema 5.1 yang tidak dituliskan dalam sumber juga diberikan.

Pemeriksaan penguasaan 5.1 (serat tipikal dan transpor). Jelaskan perbedaan logis antara pernyataan “semua serat di atas satu komponen lintasan mempunyai tipe isomorfisme yang sama” dan “suatu lintasan γ menentukan transpor γ_* ”. Mengapa Akibat 5.3 lebih kuat daripada bukti pertama Proposisi 4.3, tetapi belum memberikan identifikasi yang bebas dari pilihan lintasan?

5.5 Solusi Pemeriksaan 5.1

Bukti pertama hanya menghasilkan keberadaan setidaknya satu bijeksi di antara dua serat, melalui pilihan sampel, subdivisi, dan trivialisasi. Kesimpulan yang dapat dicatat tanpa mempertahankan semua pilihan itu hanyalah kelas isomorfisme serat pada setiap komponen lintasan.

Sebaliknya, setelah lintasan tertentu γ dan titik awal z diberikan, Teorema 5.1 memilih tepat satu lintasan terangkat. Karena itu rumus

$$z \mapsto \tilde{\gamma}_z(1)$$

memberikan fungsi yang ditentukan oleh γ , bukan sekadar bukti bahwa suatu bijeksi ada. Namun, dua lintasan berbeda dari x_0 ke x_1 dapat menghasilkan permutasi serat yang berbeda. Unit ini baru membuktikan bahwa reparameterisasi berujung tetap tidak mengubah transpor; belum dibuktikan bahwa deformasi lain pada lintasan tidak mengubahnya.

Pemeriksaan penguasaan 5.2 (struktur tarik balik). Buktikan ketiga butir Proposisi 5.1 dan isomorfisme serat pada Akibat 5.1 secara eksplisit.

5.6 Solusi Pemeriksaan 5.2

Untuk butir pertama, tetapkan $y_0 \in Y$. Pilih lingkungan terbuka $V \ni f(y_0)$ yang di atasnya Z trivial, dengan

$$\pi^{-1}(V) \cong V \times F$$

di atas V . Himpunan $W = f^{-1}(V)$ merupakan lingkungan terbuka y_0 . Dengan mengambil hasil kali serat, diperoleh

$$p^{-1}(W) = W \times_V \pi^{-1}(V) \cong W \times_V (V \times F) \cong W \times F$$

di atas W . Jadi $p: f^*Z \rightarrow Y$ adalah pemetaan penutup.

Untuk butir kedua, jika $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ merupakan morfisme di atas X , definisikan

$$f^*h: f^*Z_1 \longrightarrow f^*Z_2, \quad (y, z) \mapsto (y, h(z)).$$

Karena $\pi_2(h(z)) = \pi_1(z) = f(y)$, pasangan di ruas kanan memang berada dalam f^*Z_2 . Rumus ini mempertahankan proyeksi ke Y , bersifat kontinu, serta memenuhi

$$f^*(\text{id}) = \text{id}, \quad f^*(h_2 \circ h_1) = f^*h_2 \circ f^*h_1.$$

Jadi f^* adalah funktor.

Untuk butir ketiga, kedua ruang dapat ditulis sebagai

$$(f \circ g)^*Z = \{(y_2, z) \mid f(g(y_2)) = \pi(z)\}$$

dan

$$g^*(f^*Z) = \{(y_2, (y_1, z)) \mid g(y_2) = y_1, f(y_1) = \pi(z)\}.$$

Isomorfisme kanoniknya adalah

$$(y_2, z) \mapsto (y_2, (g(y_2), z)),$$

dengan invers $(y_2, (y_1, z)) \mapsto (y_2, z)$. Kedua pemetaan kontinu, berada di atas Y_2 , dan tidak melibatkan pilihan apa pun.

Terakhir,

$$(f^*Z)_y = \{(y, z) \mid \pi(z) = f(y)\}.$$

Pemetaan $(y, z) \mapsto z$ merupakan bijeksi kanonik ke $Z_{f(y)}$, dan homeomorfisme karena serat-serat ruang penutup diskret. Inversnya adalah $z \mapsto (y, z)$.

5.7 Bukti Lema 5.1

Untuk setiap $x \in X$, definisi ruang penutup memberikan lingkungan terbuka $V_x \ni x$ yang di atasnya $Z \rightarrow X$ trivial. Keluarga $\{V_x\}_{x \in X}$ merupakan sampul terbuka dari X . Karena X kompak, terdapat subkeluarga berhingga

$$V_{x_1}, \dots, V_{x_m}$$

yang masih menutupi X . Setiap anggotanya tetap merupakan lingkungan terbuka tempat ruang penutup itu trivial. Inilah sampul berhingga yang diminta.

Pemeriksaan penguasaan 5.3 (mengangkat satu putaran lingkaran). Untuk $n \geq 1$, pertimbangkan pemetaan penutup

$$p_n: S^1 \longrightarrow S^1, \quad p_n(z) = z^n,$$

dan lintasan $\gamma(t) = e^{2\pi it}$. Tentukan pengangkatan yang berawal di $z_k = e^{2\pi ik/n}$, dengan $k \in \{0, \dots, n-1\}$, lalu hitung transpor $\gamma_*(z_k)$.

5.8 Solusi Pemeriksaan 5.3

Definisikan

$$\tilde{\gamma}_{z_k}(t) = e^{2\pi i(t+k)/n}.$$

Nilai awalnya adalah $e^{2\pi ik/n} = z_k$, dan

$$p_n(\tilde{\gamma}_{z_k}(t)) = \left(e^{2\pi i(t+k)/n}\right)^n = e^{2\pi i(t+k)} = e^{2\pi it} = \gamma(t).$$

Oleh keunikan pengangkatan, inilah pengangkatan yang diminta. Titik akhirnya adalah

$$\gamma_*(z_k) = e^{2\pi i(k+1)/n} = z_{k+1 \bmod n}.$$

Jadi satu putaran positif pada ruang dasar menggerakkan serat dengan siklus $z_0 \mapsto z_1 \mapsto \dots \mapsto z_{n-1} \mapsto z_0$.

Pemeriksaan penguasaan 5.4 (naturalitas transpor). Misalkan $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ merupakan morfisme ruang penutup di atas X , dan γ lintasan dalam X . Buktikan bahwa diagram transpor serat

$$\begin{array}{ccc} (Z_1)_{\gamma(0)} & \xrightarrow{\gamma_*^{Z_1}} & (Z_1)_{\gamma(1)} \\ h \downarrow & & \downarrow h \\ (Z_2)_{\gamma(0)} & \xrightarrow{\gamma_*^{Z_2}} & (Z_2)_{\gamma(1)} \end{array}$$

komutatif.

5.9 Solusi Pemeriksaan 5.4

Ambil $z \in (Z_1)_{\gamma(0)}$. Karena h berada di atas X , kita mempunyai

$$\pi_2 \circ h = \pi_1.$$

Maka komposisi

$$h \circ \tilde{\gamma}_z^{Z_1} : I \longrightarrow Z_2$$

merupakan pengangkatan γ dan berawal di $h(z)$. Teorema 5.1 memberikan hanya satu pengangkatan dengan nilai awal itu, sehingga

$$h \circ \tilde{\gamma}_z^{Z_1} = \tilde{\gamma}_{h(z)}^{Z_2}.$$

Evaluasi pada $t = 1$ menghasilkan

$$h(\gamma_*^{Z_1}(z)) = h(\tilde{\gamma}_z^{Z_1}(1)) = \tilde{\gamma}_{h(z)}^{Z_2}(1) = \gamma_*^{Z_2}(h(z)).$$

Karena persamaan berlaku untuk setiap z , diagram tersebut komutatif.